
Keyce Academy — Nîmes

Rapport Technique d'Infrastructure

Brice Almeras

BTS SIO 1^{ère} année — Option SISR

Année scolaire : 2025-2026

Table des matières

1. Configuration du routeur/firewall pfSense :	6
1.1 Configuration console	6
1.2 Configuration Web	7
1.2.1 Configurer la règle HTTP/HTTPS	8
1.2.2 Configurer la règle DNS :	9
2. Configuration du Windows Server 2025 (SRV-AD)	12
2.1 Déploiement initial : Installation	12
2.1.1 Renommer le serveur :	12
2.1.2 Configuration IP statique :	13
2.2 Installation et configuration des rôles serveur	14
2.2.1 Sélection des rôles AD DS, DNS et DHCP	14
2.2.2 Installation des rôles	15
2.2.3 Promotion en contrôleur de domaine	15
2.2.4 Configuration de déploiement	16
2.2.5 Options du contrôleur de domaine	16
2.2.6 Vérification de la configuration requise	17
2.2.7 Vérification post-installation	17
2.2.8 Jonction du poste au domaine	18
2.3 Configuration du DNS	19
2.3.1 Configuration des redirecteurs DNS	19
2.3.2 Configuration de la zone de recherche inversée (PTR)	21
2.4 Configuration du DHCP	23
2.4.1 Création de l'étendue DHCP	23
2.5 Configuration de l'Active Directory	27
2.5.1 Accès à la console Utilisateurs et ordinateurs AD	27
2.5.2 Création de l'unité d'organisation (OU)	27
2.5.3 Structure des OU et des groupes	28
2.5.4 Création des utilisateurs	28
2.5.5 Résultat final : arborescence AD complète	29

3. Configuration du NAS (OpenMediaVault)	30
3.1 Nommage et adressage	30
3.1.1 Configuration CLI	30
3.1.2 Configuration WEB	31
3.1.3 Jonction au domaine Active Directory	34
3.2 Système de fichiers	35
3.2.1 Sélection du disque dédié	35
3.2.2 Création du système de fichiers EXT4	35
3.2.3 Montage du système de fichiers	36
3.2.4 Résultat : système de fichiers disponible	36
3.3 Dossiers partagés	37
3.3.1 Création du dossier partagé	37
3.3.2 Paramètres du partage	37
3.3.3 Résultat	38
3.4 Partage SMB/CIFS	38
3.4.1 Création du partage SMB/CIFS	38
3.4.2 Configuration des ACL et résultat	40
3.5 Paramètres du service SMB/CIFS	41
3.5.1 Activation et paramètres généraux	41
3.5.2 Options supplémentaires (intégration AD)	41
3.6 Résultat final : accès aux partages depuis un poste Windows	42
4. Installation de GLPI (SRV-GLPI).....	44
4.1 Installation des prérequis (serveur LAMP)	44
4.1.1 Mise à jour du système	44
4.1.2 Installation d'Apache, PHP et MySQL	44
4.1.3 Sécurisation de MySQL	45
4.1.4 Création de la base de données GLPI	45
4.1.5 Téléchargement et déploiement de GLPI	45
4.1.6 Configuration Apache (VirtualHost)	46
4.1.7 Finalisation via l'interface web.....	46
4.2 Configuration de GLPI	47
Prérequis : création du compte de service svc_glpi dans l'Active Directory	47

4.2.1 Accès à la configuration de l'authentification	47
4.2.2 Création d'un annuaire LDAP	48
4.2.3 Paramètres de l'annuaire LDAP (AD AssurEco)	48
4.2.4 Importation des utilisateurs depuis l'AD	49
4.2.5 Attribution d'un profil à un utilisateur	52
4.3 Déploiement de l'agent GLPI par GPO	53
4.3.1 Téléchargement de l'agent	53
4.3.2 Modification du MSI pour pointer vers le serveur GLPI	53
4.3.3 Création et configuration de la GPO—.....	56
4.4 Création des catégories de tickets	58
4.4.1 Accès aux catégories ITIL	58
4.4.2 Création des catégories racines	59
4.4.3 Création des sous-catégories	59
4.4.4 Résultat: arborescence des catégories ITIL	60
4.5 Configuration de l'interface utilisateur GLPI	60
4.5.1 Gestion des profils.....	60
4.5.2 Configuration du profil Self-Service	61
4.5.3 Gabarits de tickets.....	61
4.5.4 Configuration des champs masqués	62

Introduction

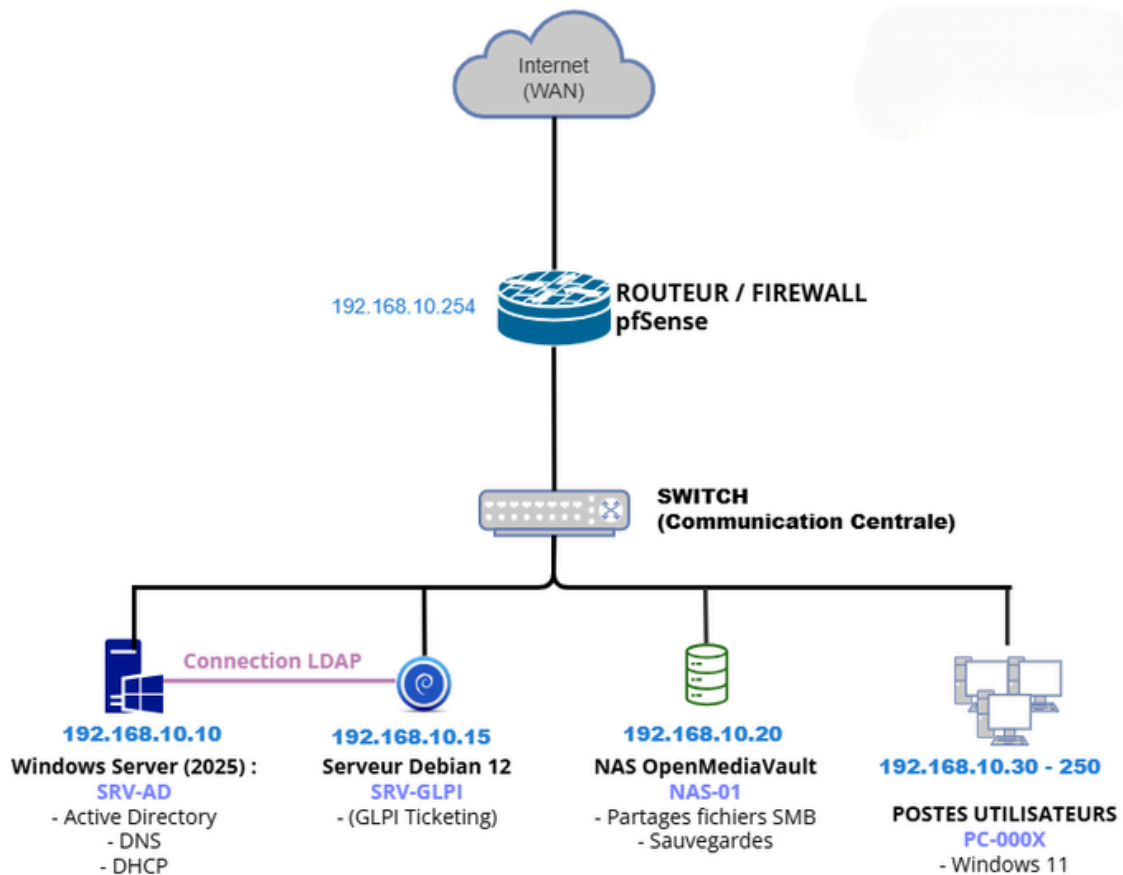
Cedocument présente la mise en place d'une infrastructure réseau complète pour AssurEco, une entreprise fictive du secteur de l'assurance. L'objectif est de déployer et configurer l'ensemble des services nécessaires au bon fonctionnement du système d'information : routage et filtrage réseau, gestion centralisée des identités, stockage partagé et gestion du parc informatique.

L'infrastructure repose sur quatre composants principaux, tous déployés en environnement virtualisé (VMware) :

Machine	Nom d'hôte	Adresse IP	OS / Logiciel	Rôles / Services
Routeur/Firewall	pfSense	192.168.10.254	pfSense (FreeBSD)	Routage, filtrage, LAN/WAN
Serveur AD	SRV-AD	192.168.10.10	Windows Server 2025	Active Directory, DNS, DHCP
Serveur GLPI	SRV-GLPI	192.168.10.15	Debian 12	GLPI, Apache, MySQL
NAS	NAS-01	192.168.10.20	OpenMediaVault (Debian)	Partages SMB/CIFS
Postes clients	PC-000X	192.168.10.30–250	Windows 11	Poste utilisateur

Plan d'adressage de l'infrastructure

Le schéma suivant illustre l'architecture réseau de l'infrastructure :



1. Configuration du routeur/firewall pfSense :

1.1 Configuration console

Il faut premièrement affecter les interfaces réseaux du routeur ainsi que leurs adresses IP respectives, de sorte à obtenir :

→ Une interface WAN : em0

→ Une interface LAN : em1

Tout en respectant le schéma réseau.

Pour ce faire, la procédure suivante a été appliquée depuis la console pfSense :

- Saisir l'option 2 (Set interface(s) IP address)
- Saisir l'adresse IP statique de la passerelle LAN : 192.168.10.254.
- Définir le masque de sous-réseau en tapant 24 (pour 255.255.255.0).
- Saisir n (ou appuyer sur Entrée) pour toutes les autres options proposées (passerelle amont, IPv6 et activation du serveur DHCP intégré).

```
Enter an option: 2
Available interfaces:
1 - WAN (em0 - dhcp)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2
Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n
Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.10.254

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

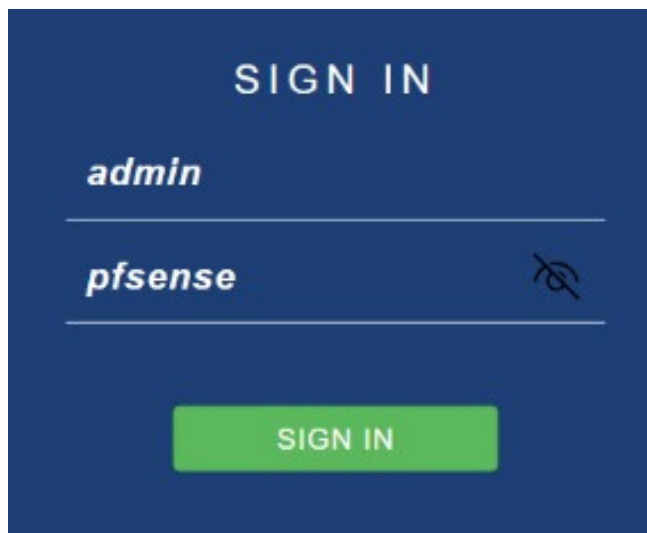
Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
> 
```

1.2 Configuration Web

La configuration web s'effectue depuis un navigateur connecté au réseau LAN :

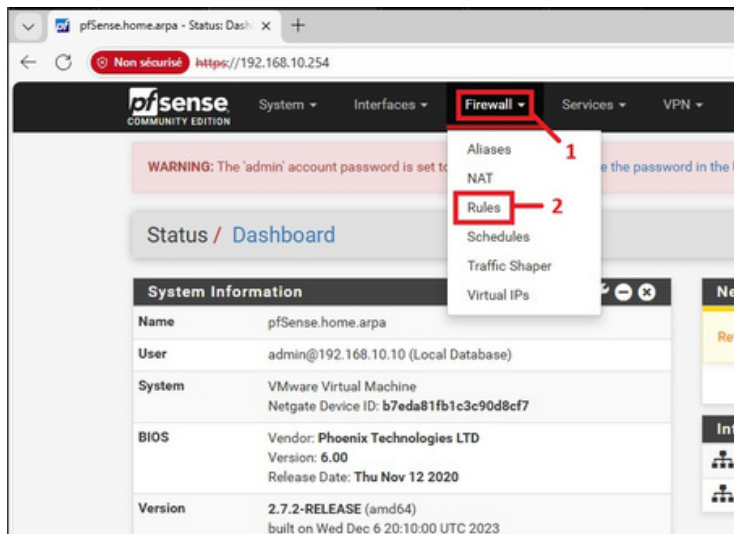
- Aller à : <https://192.168.10.254>
- Entrer les identifiants (par défaut) : admin / pfsense



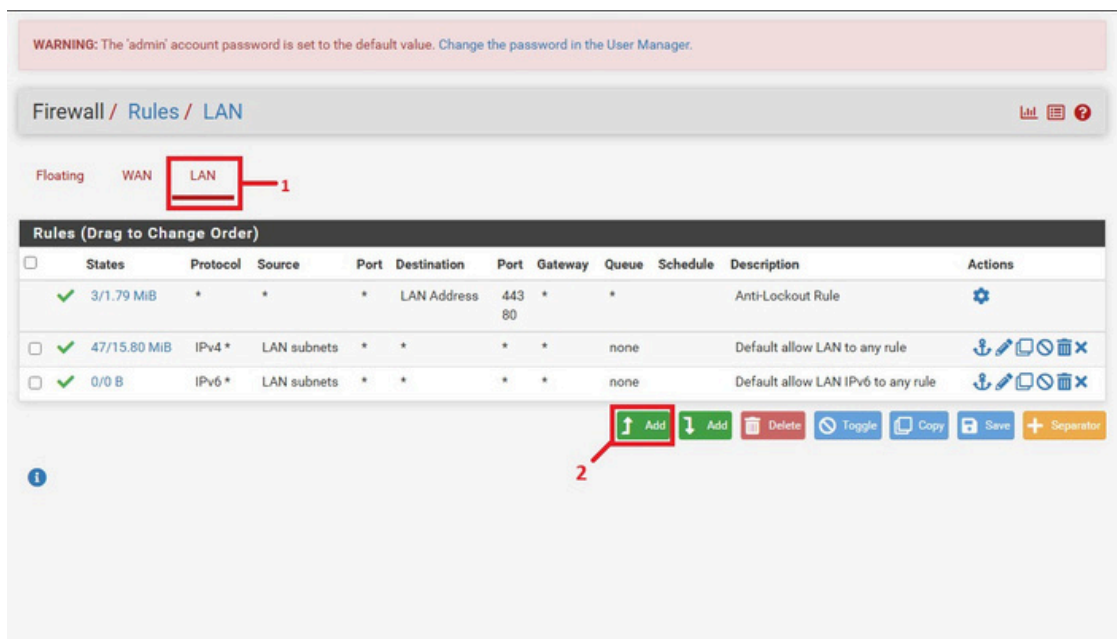
Les règles de pare-feu sont configurées de façon à autoriser le trafic entrant et sortant du LAN sur les ports 80/443 (HTTP/HTTPS) pour l'accès au web, et le port 53 (DNS) redirigé vers SRV-AD (serveur AD DS / DNS / DHCP) pour la résolution des noms de domaine :

Pour ceci :

Aller dans Firewall > Rules



Cliquer sur le bouton Add (avec la flèche vers le haut) pour insérer une nouvelle règle en haut de la liste.



1.2.1 Configurer la règle HTTP/HTTPS

- Source : LAN subnets
 - Destination : Any
 - Destination Port Range : Sélectionner de HTTP (80) à HTTPS (443)
- Cliquer sur Save.

Source	
Source	☐ Invert match LAN subnets Source Address /
Display Advanced The Source Port Range for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any.	
Destination	
Destination	☐ Invert match Any Destination Address /
Destination Port Range	From HTTP (80) Custom To HTTPS (443) Custom Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.
Extra Options	
Log	☐ Log packets that are handled by this rule Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs: Settings page).
Description	Autoriser la navigation web (HTTP et HTTPS) pour le LAN A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.
Advanced Options	Display Advanced

1.2.2 Configurer la règle DNS :

- Cliquer sur le bouton Add (avec la flèche vers le haut) pour insérer une nouvelle règle en haut de la liste.
- Interface : LAN
- Protocol : UDP
- Destination Port Range : DNS (53) To DNS (53)

Edit Firewall Rule	
Action	Pass Choose what to do with packets that match the criteria specified below. Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.
Disabled	☐ Disable this rule Set this option to disable this rule without removing it from the list.
Interface	LAN Choose the interface from which packets must come to match this rule.
Address Family	IPv4 Select the Internet Protocol version this rule applies to.
Protocol	UDP Choose which IP protocol this rule should match.
Source	
Source	☐ Invert match Address or Alias 192.168.10.10 /
Display Advanced The Source Port Range for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any.	
Destination	
Destination	☐ Invert match Any Destination Address /
Destination Port Range	From DNS (53) Custom To DNS (53) Custom Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Suppression des règles par défaut :

Cocher les deux règles d'autorisation globales par défaut (Default allow LAN to any rule) et cliquer sur Delete, ces règles ne sont plus nécessaires.

The firewall rule configuration has been changed.
The changes must be applied for them to take effect.

Apply Changes

Floating WAN LAN

Rules (Drag to Change Order)

States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
✓ 4/3.97 MiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	⚙️
✓ 0/0 B	IPv4 UDP	192.168.10.10	*	*	53 (DNS)	*	none		Autoriser les requêtes DNS sortantes de SRV-AD uniquement	🔗 ⚙️ ⏏️ 🗑️
✓ 0/92 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	*	80 - 443	*	none		Autoriser la navigation web (HTTP et HTTPS) pour le LAN	🔗 ⚙️ ⏏️ 🗑️
✓ 0/29 KiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	🔗 ⚙️ ⏏️ 🗑️
✓ 0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	🔗 ⚙️ ⏏️ 🗑️

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

Les trois règles de pare-feu sont désormais configurées :

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager.

Firewall / Rules / LAN

Floating WAN LAN

Rules (Drag to Change Order)

States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
✓ 3/4.12 MiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	⚙️
✓ 0/4 KiB	IPv4 UDP	192.168.10.10	*	*	53 (DNS)	*	none		Autoriser les requêtes DNS sortantes de SRV-AD uniquement	🔗 ⚙️ ⏏️ 🗑️
✓ 3/2.91 MiB	IPv4 TCP	LAN subnets	*	*	80 - 443	*	none		Autoriser la navigation web (HTTP et HTTPS) pour le LAN	🔗 ⚙️ ⏏️ 🗑️

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

La dernière manipulation de sécurité à effectuer est de changer le mot de passe d'accès à l'interface web pfSense :

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

System / User Manager / Users / Edit

Users Groups Settings Authentication Servers

User Properties

Defined by	SYSTEM
Disabled	☐ This user cannot login
Username	admin
Password	*****
Full name	System Administrator User's full name, for administrative information only
Expiration date	 Leave blank if the account shouldn't expire, otherwise enter the expiration date as MM/DD/YYYY

Cliquer sur 'Change the password in the User Manager' en haut de page .

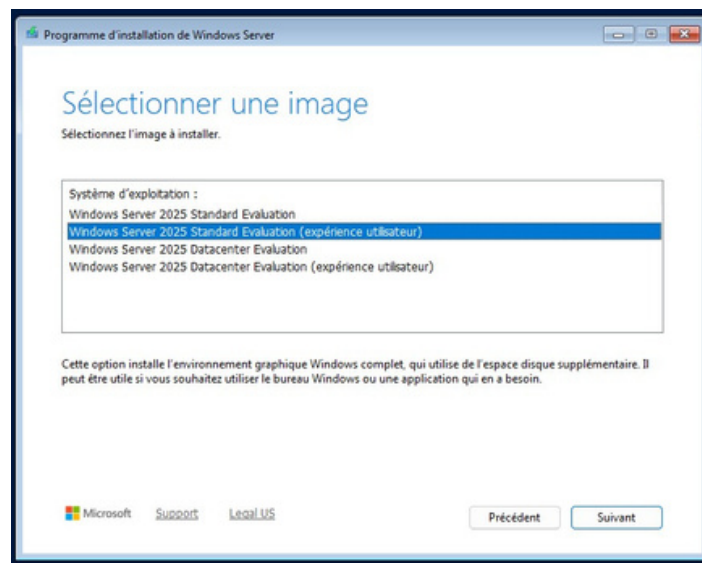
Puis définir un nouveau mot de passe fort.

2. Configuration du Windows Server 2025 (SRV-AD)

Afin de centraliser la gestion des flux réseaux, les connexions ainsi que les comptes utilisateurs, le déploiement et la configuration d'un serveur Windows Server s'avèrent indispensables.

2.1 Déploiement initial : Installation

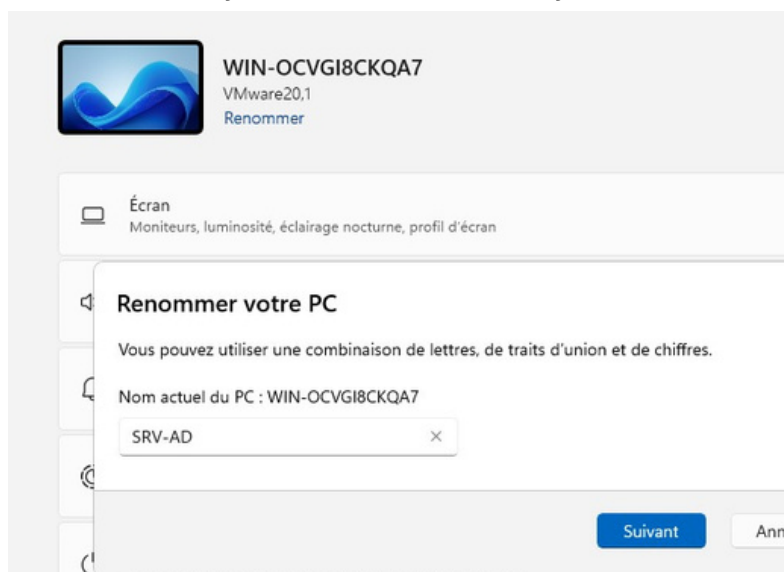
Au début de l'installation du système il faut faire attention à sélectionner la version Standard expérience utilisateur afin d'avoir l'interface graphique complète (GUI) qui facilite grandement l'administration du serveur.



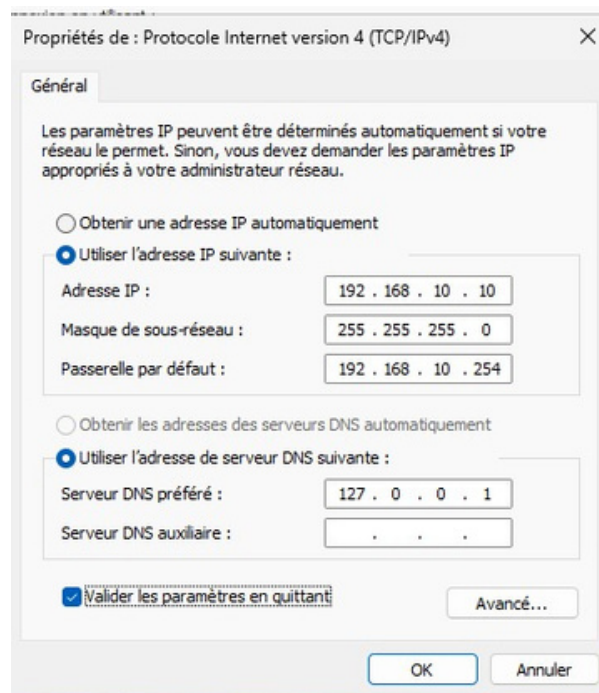
2.1.1 Renommer le serveur :

Une fois l'installation terminée, il est nécessaire de renommer le serveur avec un nom significatif (ici : SRV-AD).

Pour ce faire : Paramètres > Système > Informations système > Renommer ce PC



2.1.2 Configuration IP statique :

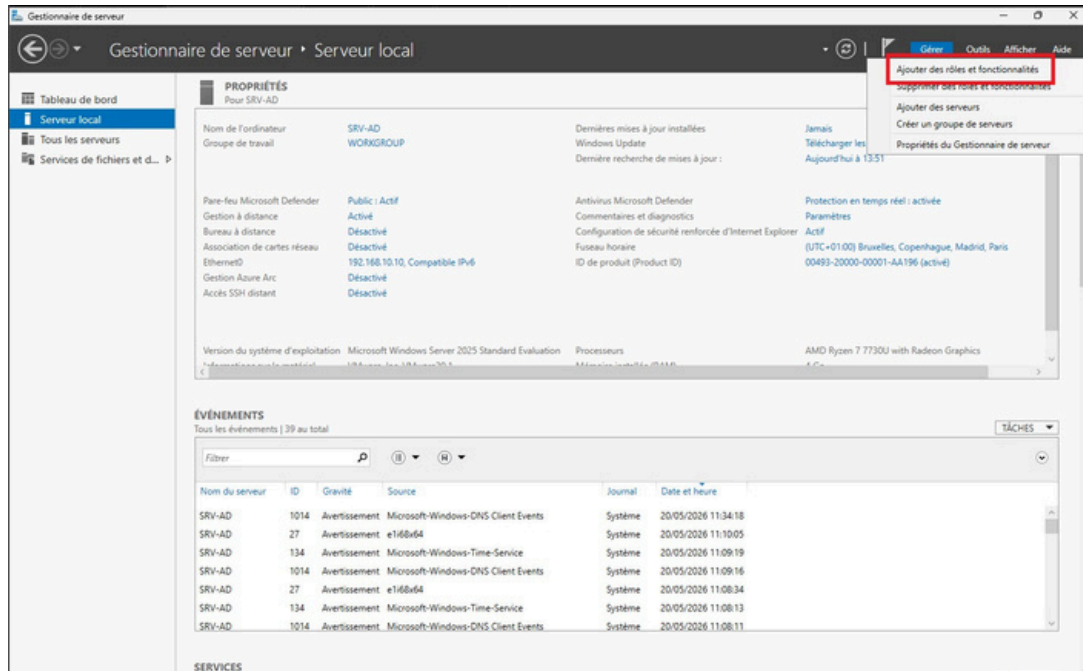


Configuration de l'adresse IP statique du serveur conformément au plan d'adressage réseau :

- Adresse IP : 192.168.10.10
 - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
 - Passerelle par défaut : 192.168.10.254
 - Serveur DNS préféré : 127.0.0.1 (serveur lui-même une fois AD DS installé)
-

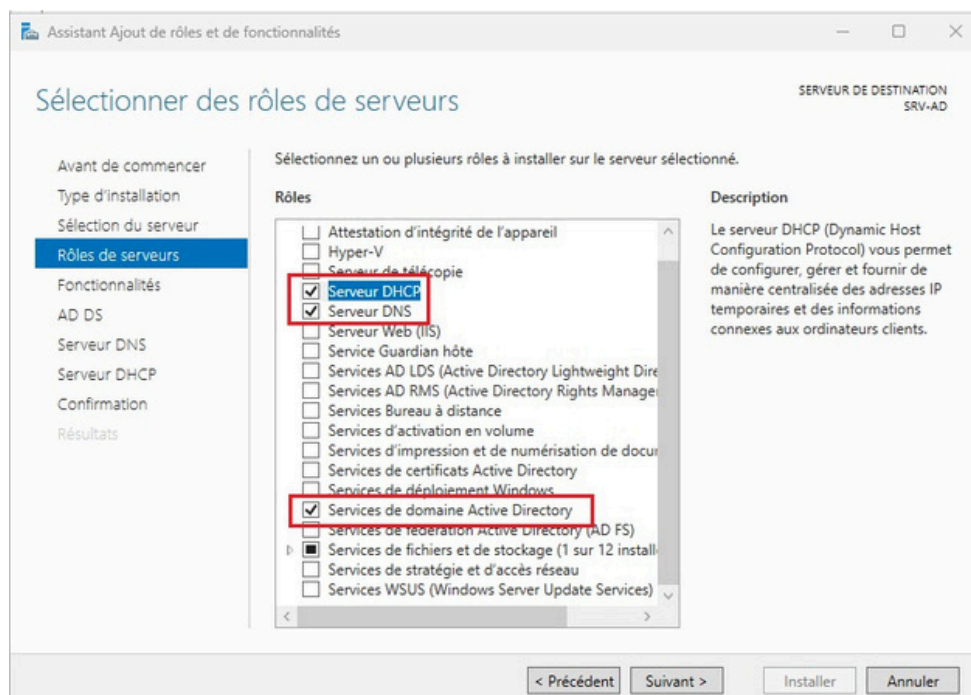
2.2 Installation et configuration des rôles serveur

Installation des rôles ADDS, DNS et DHCP via le Gestionnaire de serveur.



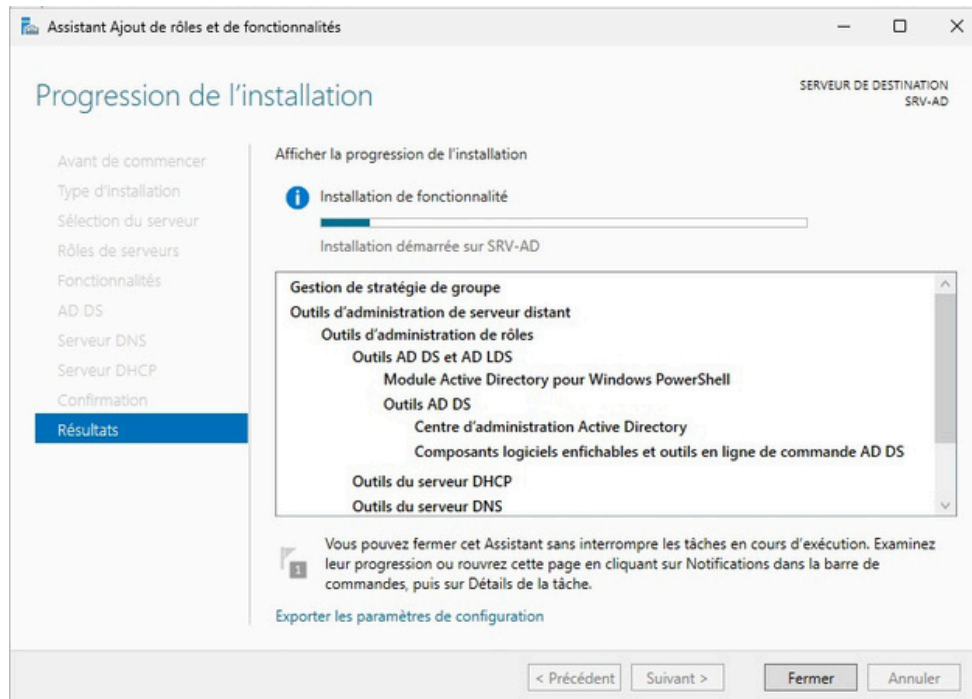
2.2.1 Sélection des rôles AD DS, DNS et DHCP

Dans l'Assistant Ajout de rôles et fonctionnalités, sélectionner les trois rôles :
Serveur DHCP, Serveur DNS et Services de domaine Active Directory (AD DS).



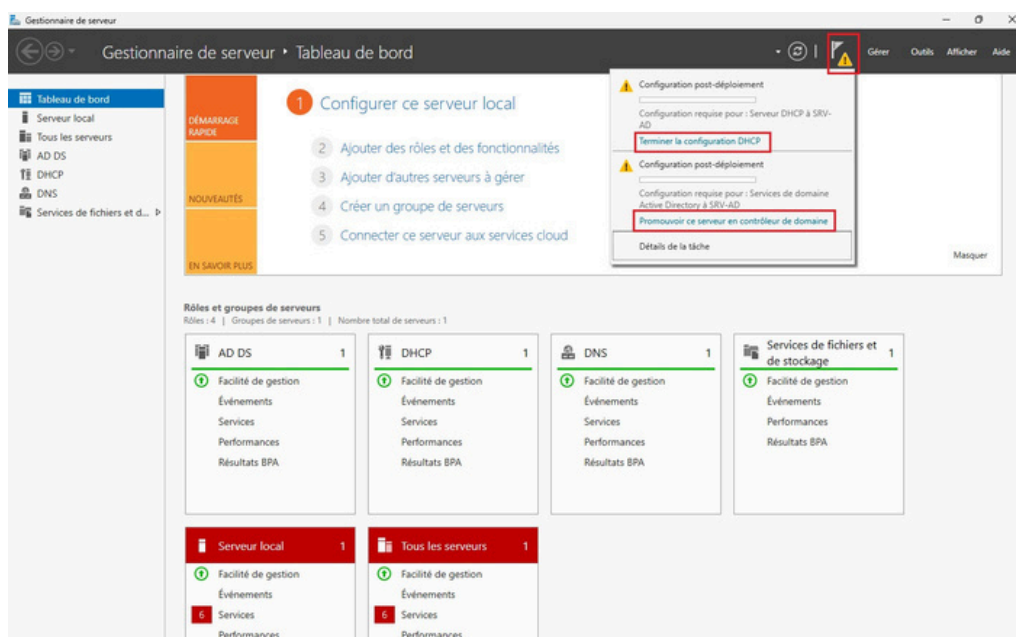
2.2.2 Installation des rôles

L'assistant installe les rôles ADDS, DNS et DHCP sur SRV-AD. La progression est affichée en temps réel.



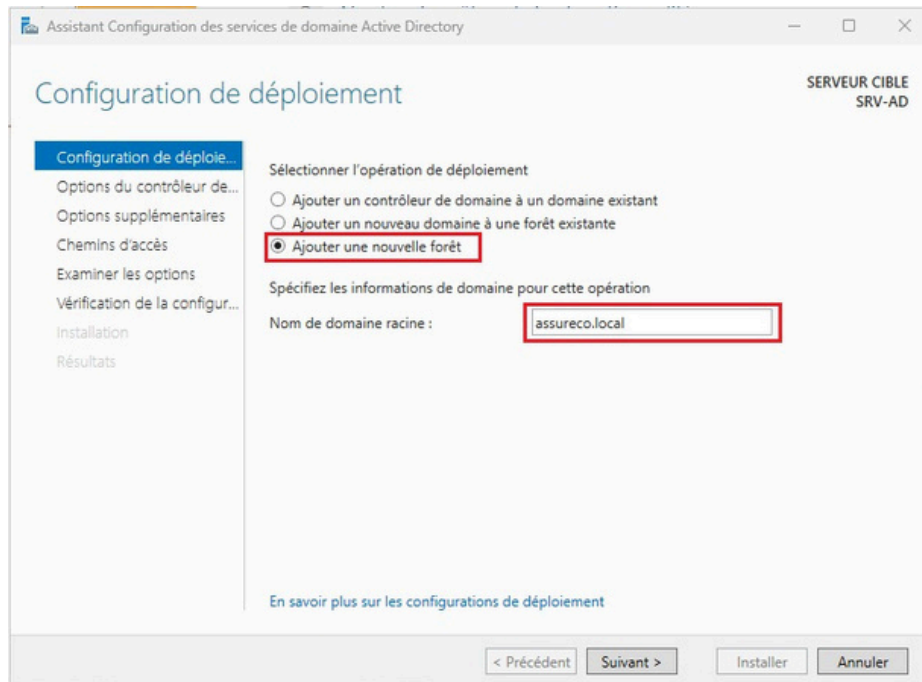
2.2.3 Promotion en contrôleur de domaine

Une fois les rôles installés, le Gestionnaire de serveur affiche une notification. Cliquer sur « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine » pour lancer l'assistant de configuration AD DS.



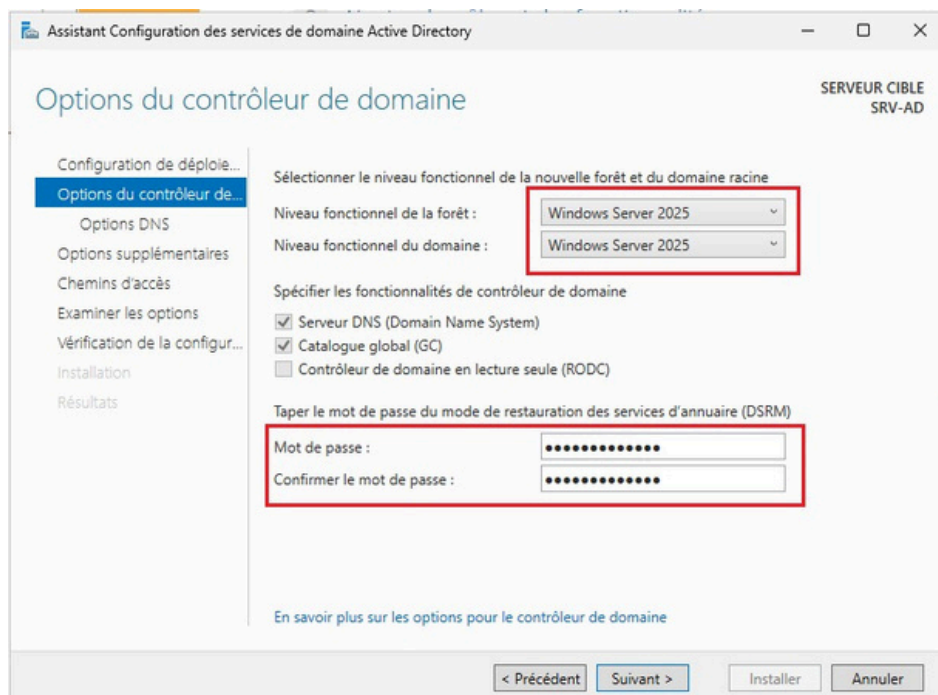
2.2.4 Configuration de déploiement

Sélectionner «Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante» et renseigner le nom de domaine racine : assureco.local.



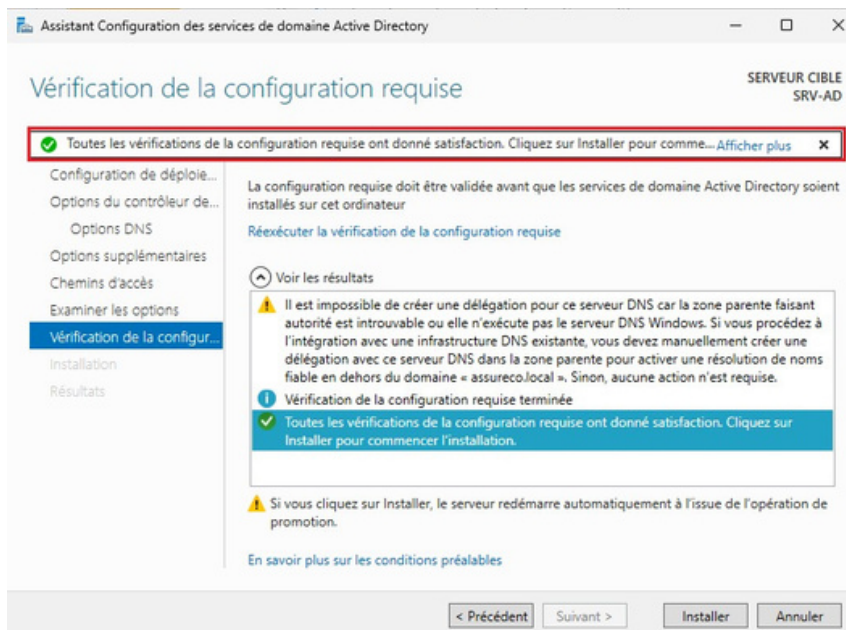
2.2.5 Options du contrôleur de domaine

Définir le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine sur « Windows Server 2025 », activer le « Serveur DNS » et le « Catalogue global (GC) », puis renseigner le mot de passe DSRM.



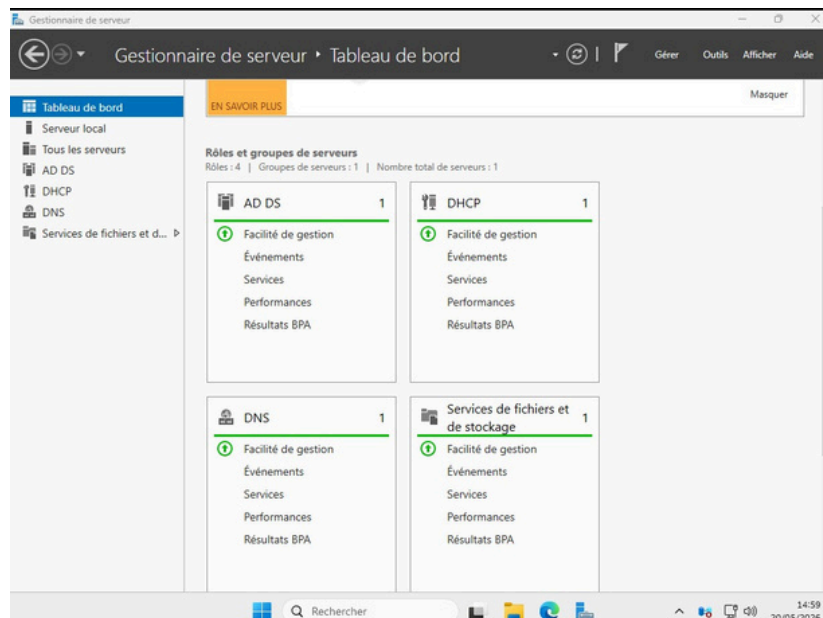
2.2.6 Vérification de la configuration requise

L'assistant vérifie les prérequis. Le message « Toutes les vérifications ont donné satisfaction » confirme que l'installation peut démarrer. Cliquer sur « Installer ».



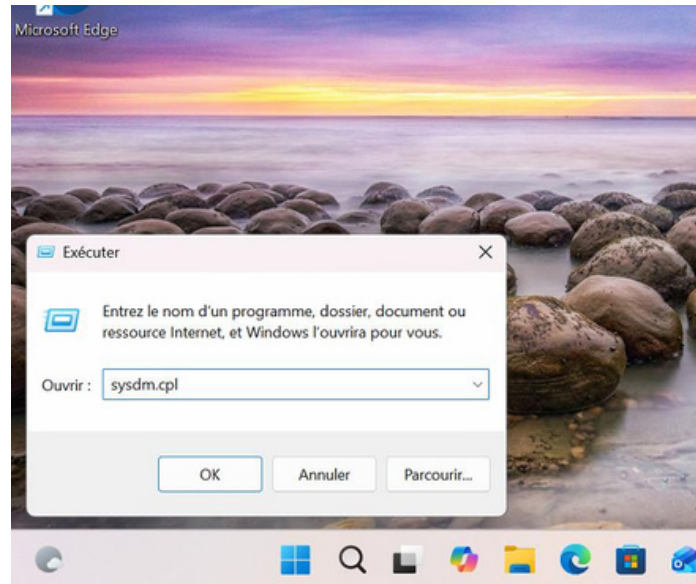
2.2.7 Vérification post-installation

Après redémarrage, le Gestionnaire de serveur affiche les trois rôles (« AD DS », « DHCP », « DNS ») avec l'indicateur vert, le serveur est opérationnel en tant que contrôleur de domaine.

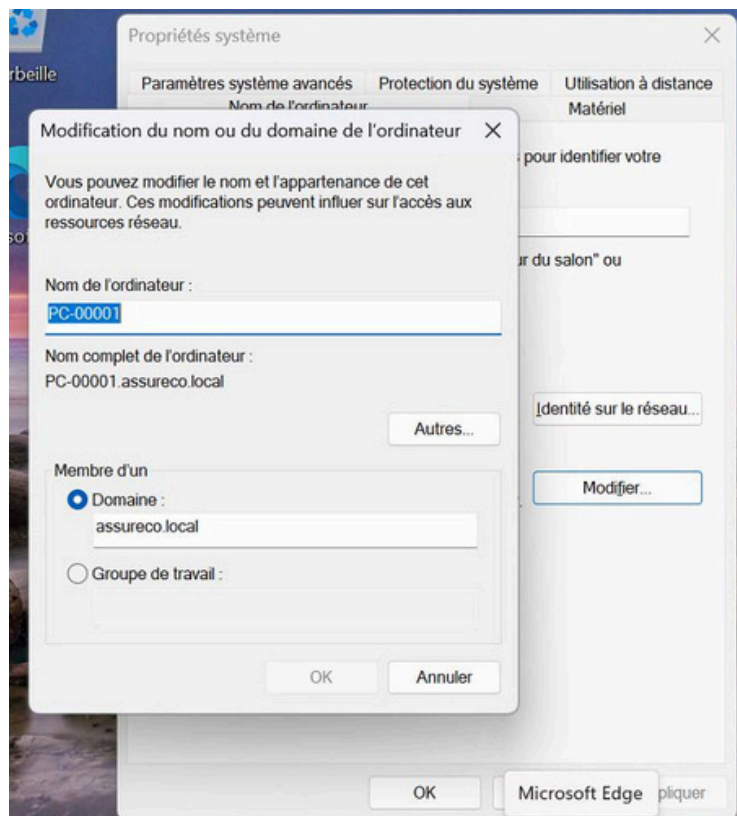


2.2.8 Jonction du poste au domaine

Afin que le poste PC-00001 puisse s'authentifier avec les comptes du domaine assureco.local et bénéficier des GPO, il doit être joint au domaine. La procédure s'effectue via la commande Exécuter (Win + R) en lançant sysdm.cpl pour ouvrir les Propriétés système.



Dans l'onglet Nom de l'ordinateur des Propriétés système, cliquer sur Modifier, sélectionner Domaine et saisir assureco.local. Après validation avec les identifiants d'un compte administrateur du domaine, le poste redémarre et intègre le domaine.



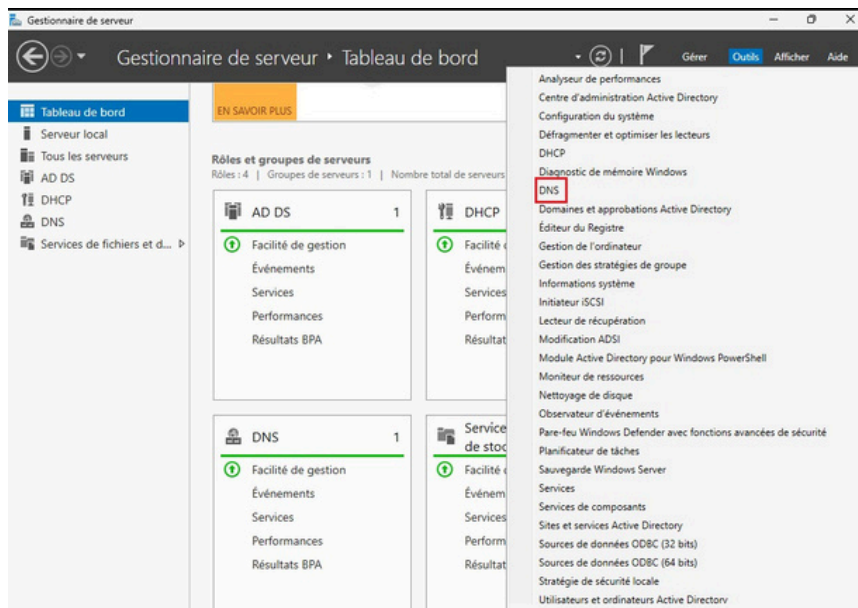
2.3 Configuration du DNS

2.3.1 Configuration des redirections DNS

Les redirections DNS permettent aux machines du réseau d'utiliser SRV-AD comme serveur DNS tout en résolvant les noms de domaine publics (navigation web), via les serveurs Google (8.8.8.8) et Cloudflare (1.1.1.1).

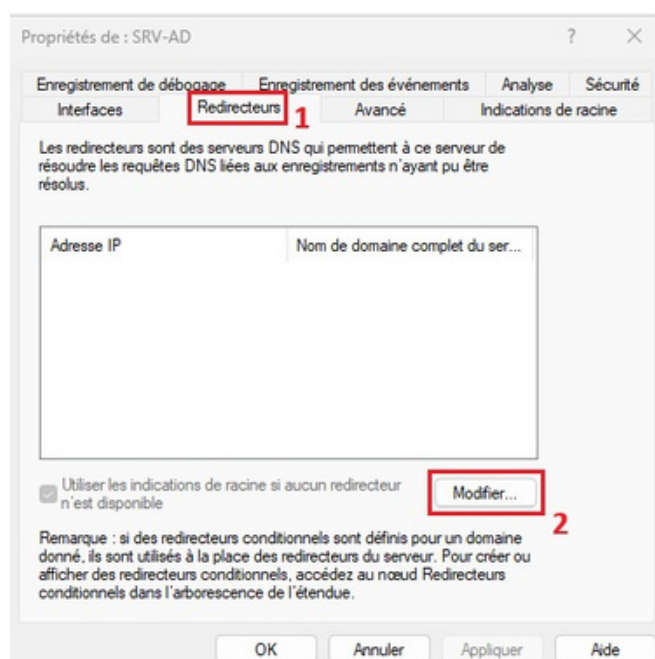
2.3.1.1 Accès au Gestionnaire DNS

Depuis le Gestionnaire de serveur, cliquer sur Outils > DNS pour ouvrir le Gestionnaire DNS.



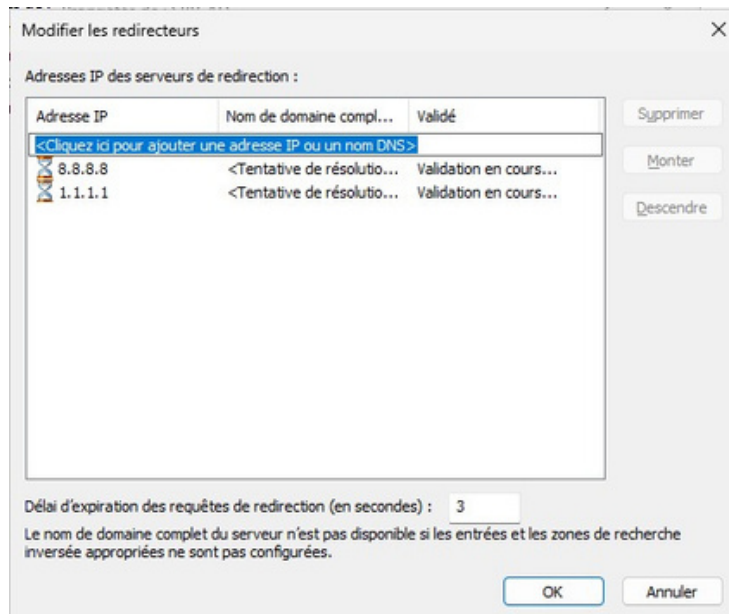
2.3.1.2 Ouverture des propriétés du serveur DNS

Dans le Gestionnaire DNS, faire un clic droit sur le nom du serveur (SRV-AD) puis cliquer sur Propriétés. Dans l'onglet Redirections, cliquer sur Modifier.



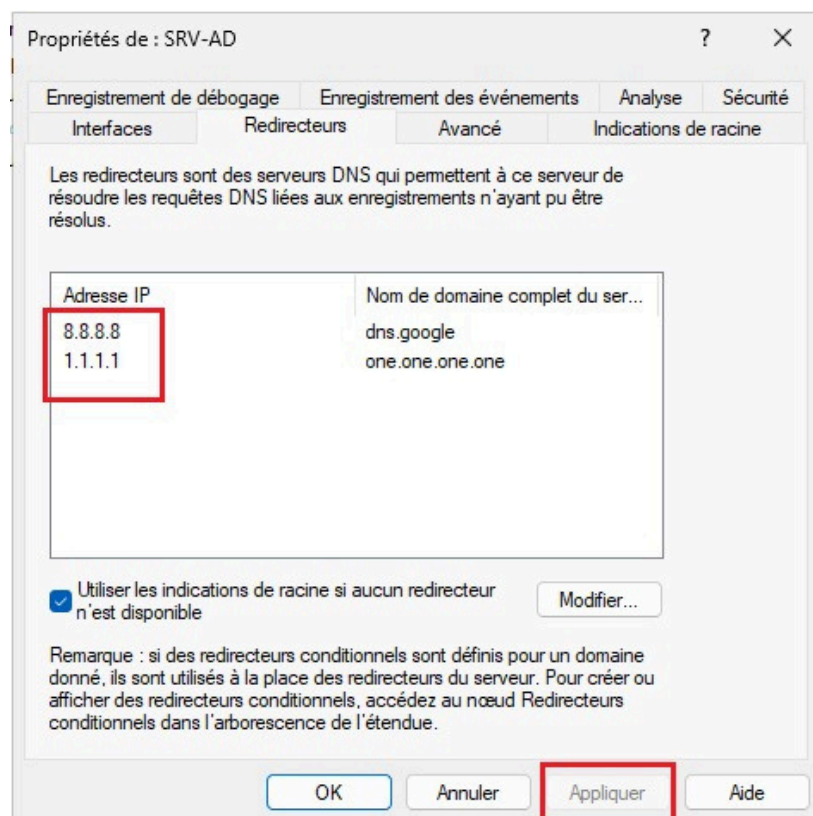
2.3.1.3 Saisie des adresses de redirecteurs

Dans lafenêtre« Modifierles redirecteurs»,ajouter les adresses 8.8.8.8 (DNS Google) et 1.1.1.1 (DNS Cloudflare) puis valider.



2.3.1.4 Redirecteurs configurés

Lesredirecteurs8.8.8.8(dns.google) et 1.1.1.1 (one.one.one.one) sont désormais actifs. Les machines du réseau peuvent résoudre les noms de domaine publics via SRV-AD et ainsi accéder à Internet.



2.3.2 Configuration de la zone de recherche inversée (PTR)

La configuration de la zone de recherche inversée est nécessaire pour traduire une adresse IP en nom de machine (enregistrement PTR). Dans notre infrastructure, cette résolution inverse est essentielle pour GLPI : chaque équipement (serveur, poste, NAS) remonte dans l'inventaire sous son nom officiel (ex. : PC-00001) plutôt que sous une simple adresse IP. Elle permet également à l'Active Directory de valider l'identité d'un équipement avant d'autoriser sa connexion.

2.3.2.1 Création d'une nouvelle zone inversée

Dans le Gestionnaire DNS, faire un clic droit sur « Zones de recherche inversée » puis cliquer sur « Nouvelle zone... » pour lancer l'assistant.



2.3.2.2 Identification de la zone : ID réseau

Renseigner l'ID réseau 192.168.10 : l'assistant génère automatiquement le nom de zone 10.168.192.in-addr.arpa.

2.3.2.3 Mises à jour dynamiques sécurisées

Sélectionner « N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées » pour que seuls les équipements membres du domaine AD puissent s'enregistrer automatiquement.

Assistant Nouvelle zone

Mise à niveau dynamique
Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.

Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu.
Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :

☒ N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)
Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.

☐ Autoriser à la fois les mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées
Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.
 Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.

☐ Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques
Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.

< Précédent Suivant > Annuler

2.3.2.4 Zone PTR opérationnelle

La zone 10.168.192.in-addr.arpa est créée. L'enregistrement PTR de SRV-AD (192.168.10.10 → SRV-AD.assureco.local) est visible, confirmant que la résolution inverse est fonctionnelle.

Nom	Type	Données	Horodateur
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[2] srv-ad.assureco.local, ...	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srv-ad.assureco.local.	statique
192.168.10.10	Pointeur (PTR)	SRV-AD.assureco.local.	21/05/2026 10:00:00

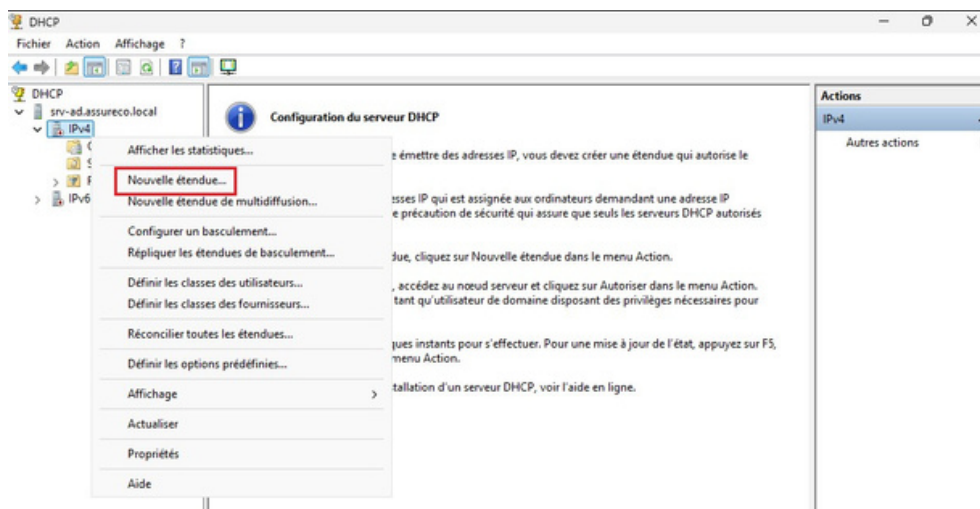
2.4 Configuration du DHCP

Le service DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est configuré sur SRV-AD afin d'attribuer automatiquement des adresses IP aux équipements du réseau. L'étendue couvre le segment 192.168.10.0/24.

2.4.1 Création de l'étendue DHCP

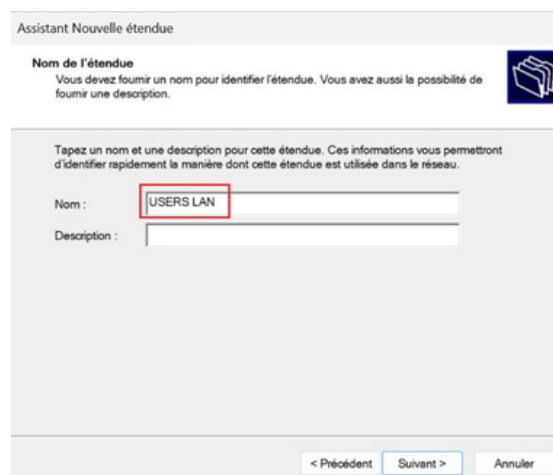
2.4.1.1 Nouvelle étendue

Dans la console DHCP, faire un clic droit sur IPv4 puis sélectionner « Nouvelle étendue... » pour lancer l'assistant.



2.4.1.2 Nom de l'étendue

Nommer l'étendue « USERS LAN » pour identifier clairement le segment réseau destiné aux postes utilisateurs.



2.4.1.3 Plage d'adresses IP

Définir la plage d'adresses distribuées : de 192.168.10.30 à 192.168.10.250, avec le masque 255.255.255.0 (/24). Les adresses 192.168.10.1 à .29 sont réservées aux équipements à IP fixe (serveurs, NAS, imprimantes).

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP
 Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 192 . 168 . 10 . 30

Adresse IP de fin : 192 . 168 . 10 . 250

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur : 24

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

< Précédent Suivant > Annuler

2.4.1.4 Passerelle par défaut

Renseigner l'adresse de la passerelle par défaut : 192.168.10.254 (pfSense). Cette option (003 Routeur) sera transmise automatiquement à chaque client DHCP.

Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)
 Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP : 192 . 168 . 10 . 254

Ajouter

Supprimer

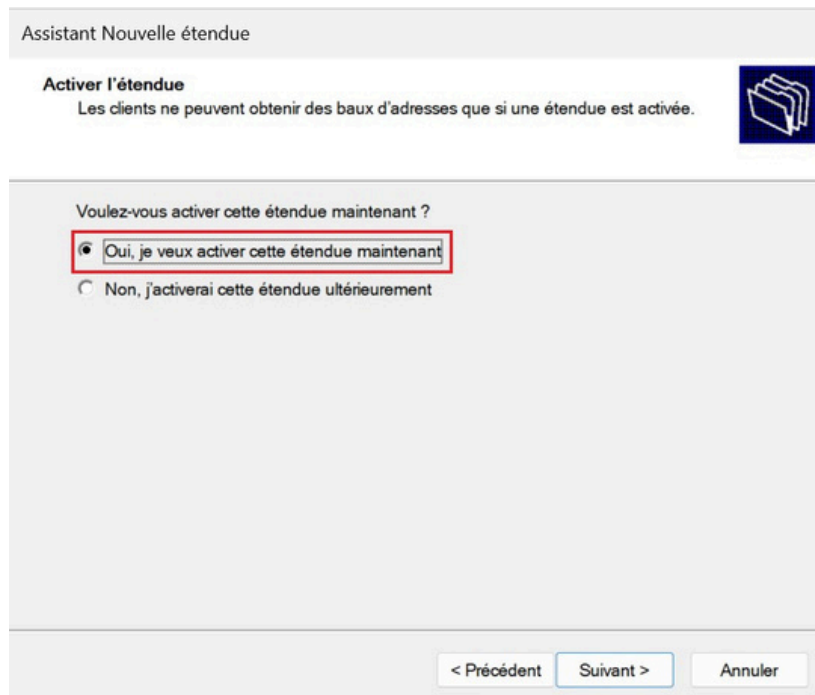
Monter

Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

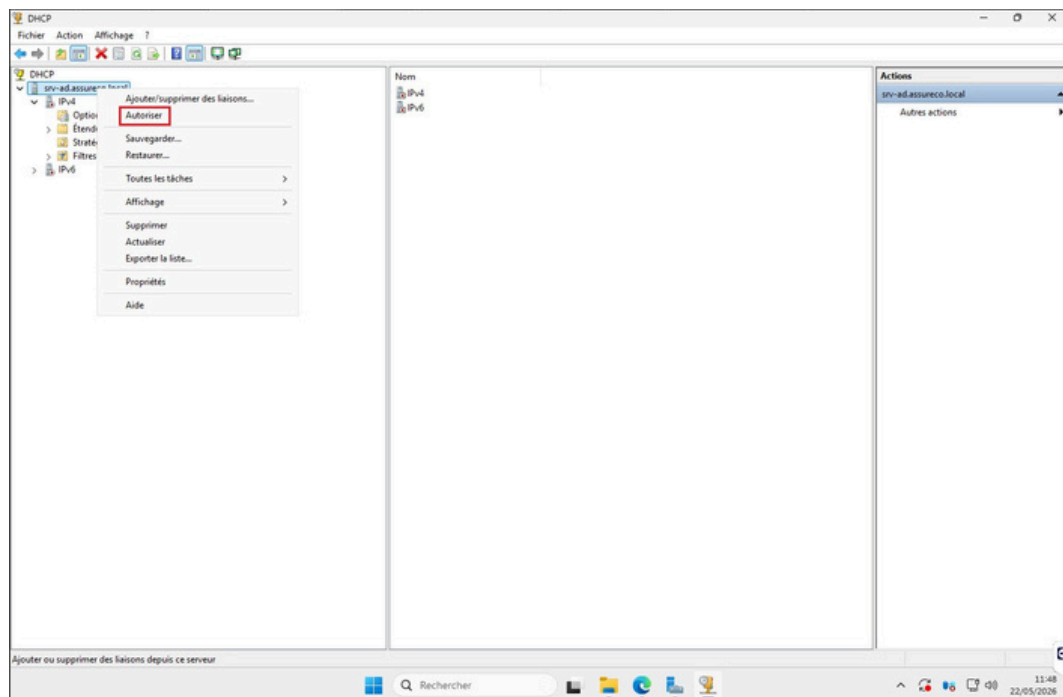
2.4.1.5 Activation de l'étendue

À la fin de l'assistant, sélectionner « Oui, je veux activer cette étendue maintenant » pour que les clients puissent immédiatement obtenir un bail.



2.4.1.6 Autorisation du serveur DHCP dans l'Active Directory

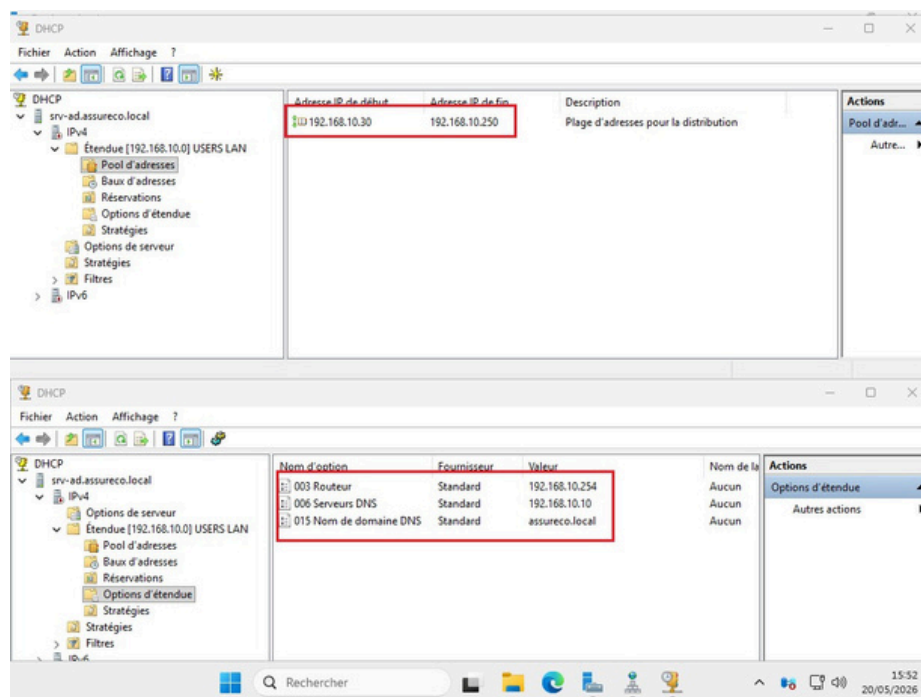
Un serveur DHCP doit être autorisé dans l'AD pour distribuer des adresses. Faire un clic droit sur srv-ad.assureco.local dans la console DHCP puis cliquer sur « Autoriser ».



2.4.1.7 Résultat : étendue active et options configurées

L'étendue USERS LANestactive aveclesparamètressuivants :

- Plage active : 192.168.10.30 → 192.168.10.250
- 003 Routeur : 192.168.10.254 (pfSense)
- 006 Serveurs DNS : 192.168.10.10 (SRV-AD)
- 015 Nom de domaine DNS : assureco.local

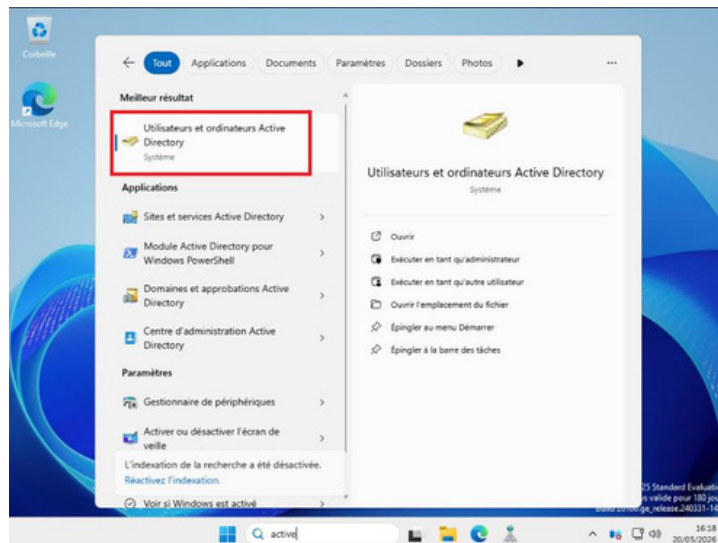


2.5 Configuration de l'Active Directory

L'Active Directory(AD DS) permet de centraliser la gestion des comptes utilisateurs, des groupes et des ressources du réseau. La console « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory » est utilisée pour créer l'arborescence d'unités d'organisation (OU), les groupes de sécurité et les comptes utilisateurs du domaine assureco.local.

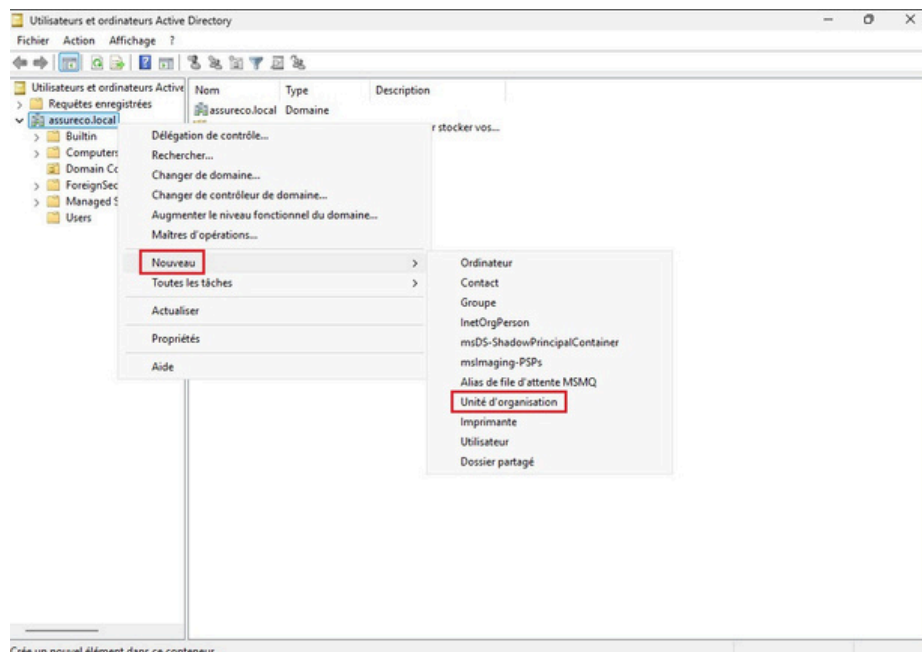
2.5.1 Accès à la console Utilisateurs et ordinateurs AD

Ouvrir le menu Démarrer, taper « active » dans la barre de recherche et sélectionner « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory ».



2.5.2 Création de l'unité d'organisation (OU)

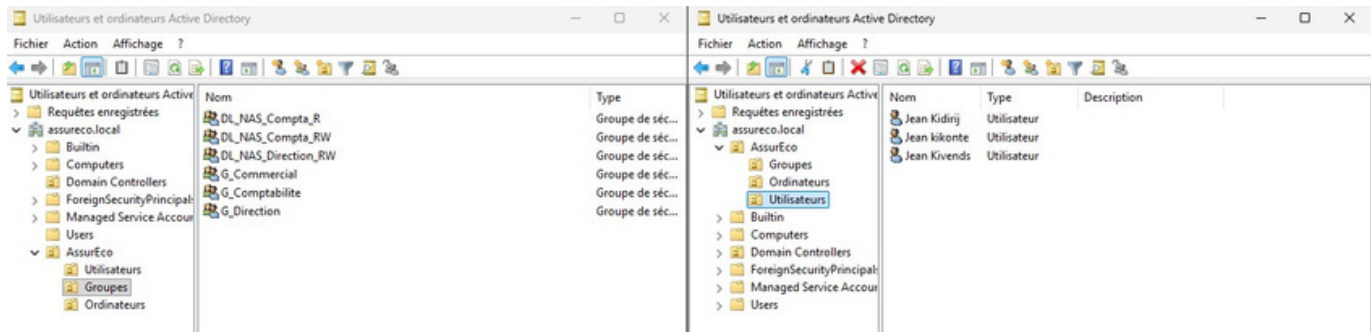
Dans la console, faire un clic droit sur le domaine assureco.local, puis sélectionner Nouveau > Unité d'organisation pour créer l'OU racine « AssurEco ».



2.5.3 Structure des OU et des groupes

L'OU racine AssurEco regroupe trois sous-OU : Utilisateurs, Groupes et Ordinateurs. La nomenclature adoptée est la suivante :

- PC-0000X : nommage des postes de travail (ex. PC-00001, PC-00002...).
- Comptes utilisateurs : initiale du prénom + nom (ex. j.kidirij pour Jean Kidirij).
- Comptes administrateurs : préfixe adm_ + initiale du prénom + nom (ex. adm_b.almeras pour Brice Almeras).



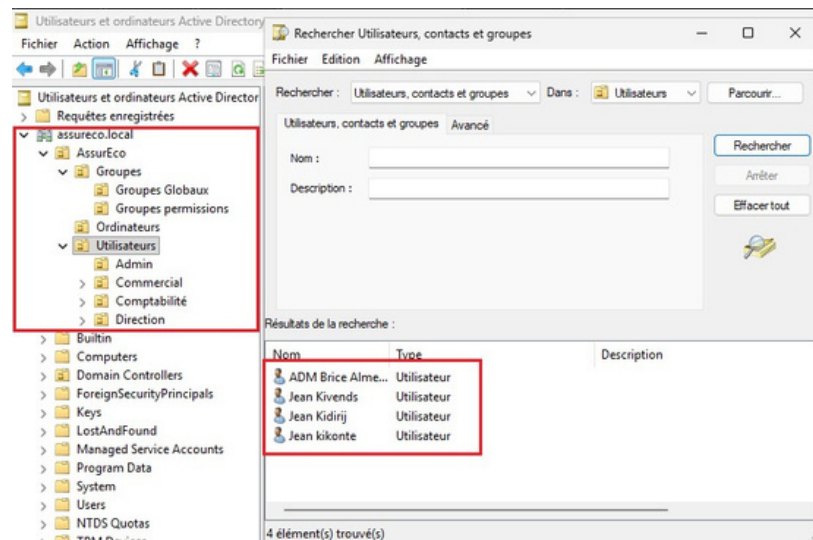
2.5.4 Création des utilisateurs

Les comptes utilisateurs sont créés dans les sous-OU correspondant à leur service. Exemple : l'utilisateur administrateur adm_b.almeras (Brice Almeras) est créé dans AssurEco > Utilisateurs > Admin avec le nom d'ouverture de session adm_b.almeras.

The image shows the 'Nouvel objet - Utilisateur' dialog box in Active Directory. It displays the creation of a user named 'brice Almeras' in the 'AssurEco/Utilisateurs/Admin' OU. The dialog includes fields for 'Prénom', 'Nom', 'Nom complet', 'Nom d'ouverture de session de l'utilisateur', and 'Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000)'. The 'Nom d'ouverture de session de l'utilisateur' field is set to 'adm_b.almeras' and '@assureco.local'.

2.5.5 Résultat final : arborescence AD complète

L'arborescence ActiveDirectory est opérationnelle : l'OU AssurEco contient les sous-OU Utilisateurs, Groupes et Ordinateurs. La recherche globale confirme la présence des 4 comptes utilisateurs (ADM Brice Almeras, Jean Kivends, Jean Kidirij, Jean kikonte) répartis dans leurs services respectifs.



3. Configuration du NAS (OpenMediaVault)

OpenMediaVault(OMV)estunNASopen sourcebasésur Debian.Il est configuré pour s'intégrer au domaine assureco.local afin de centraliser le stockage et les partages réseau de l'entreprise.

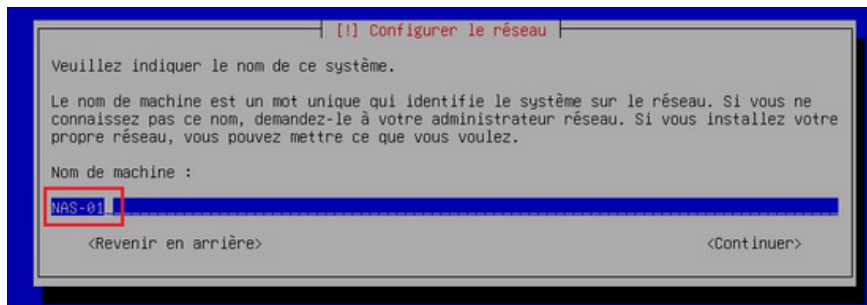
3.1 Nommage et adressage

Lors de l'installation d'OMV, le nom de machine et le domaine sont définis, puis l'adresse IP statique et la passerelle sont configurées en ligne de commande.

3.1.1 Configuration CLI

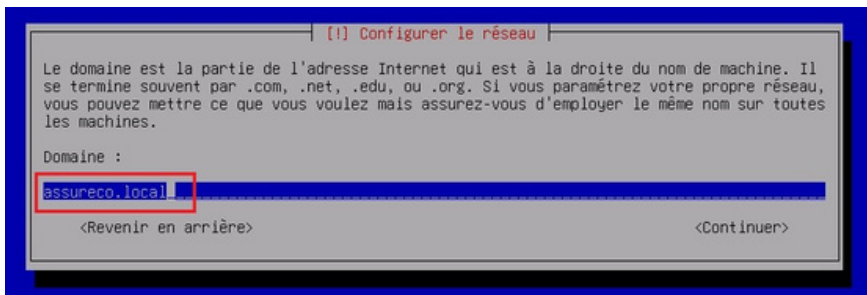
3.1.1.1 Nom de machine

Durant l'installation, renseigner NAS-01 comme nom de machine.



3.1.1.2 Nom de domaine

Renseigner assureco.local comme nom de domaine.



3.1.1.3 Adresse IP statique (CLI)

Une fois l'installation terminée, configurer l'adresse IP statique via la commande ip addr add :

- Adresse IP : 192.168.10.20/24, interface ens33

```

root@NAS-01:~# ip addr add 192.168.10.20/24 dev ens33
root@NAS-01:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ab:26:16 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx00c29ab2616
    inet 192.168.10.20/24 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@NAS-01:~# _

```

3.1.1.4 Passerelle par défaut (CLI)

Configurer la passerelle par défaut :

- Passerelle : 192.168.10.254 (pfSense), interface ens33

```

root@NAS-01:~# ip route add default via 192.168.10.254 dev ens33_

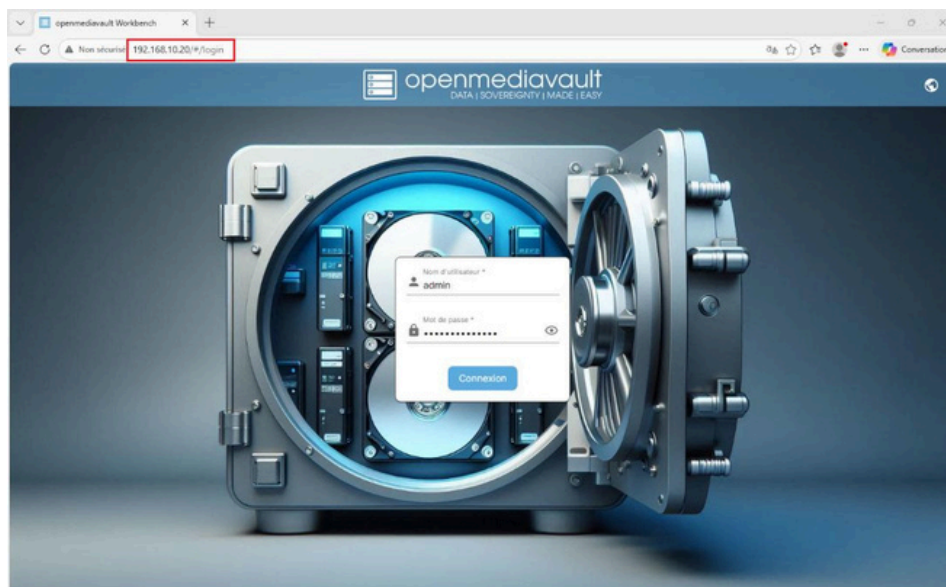
```

3.1.2 Configuration WEB

L'interface web d'OpenMediaVault est accessible via un navigateur à l'adresse 192.168.10.20. La configuration de l'adresse IP statique, définie temporairement en CLI, est ici pérennisée via le menu Réseau > Interfaces.

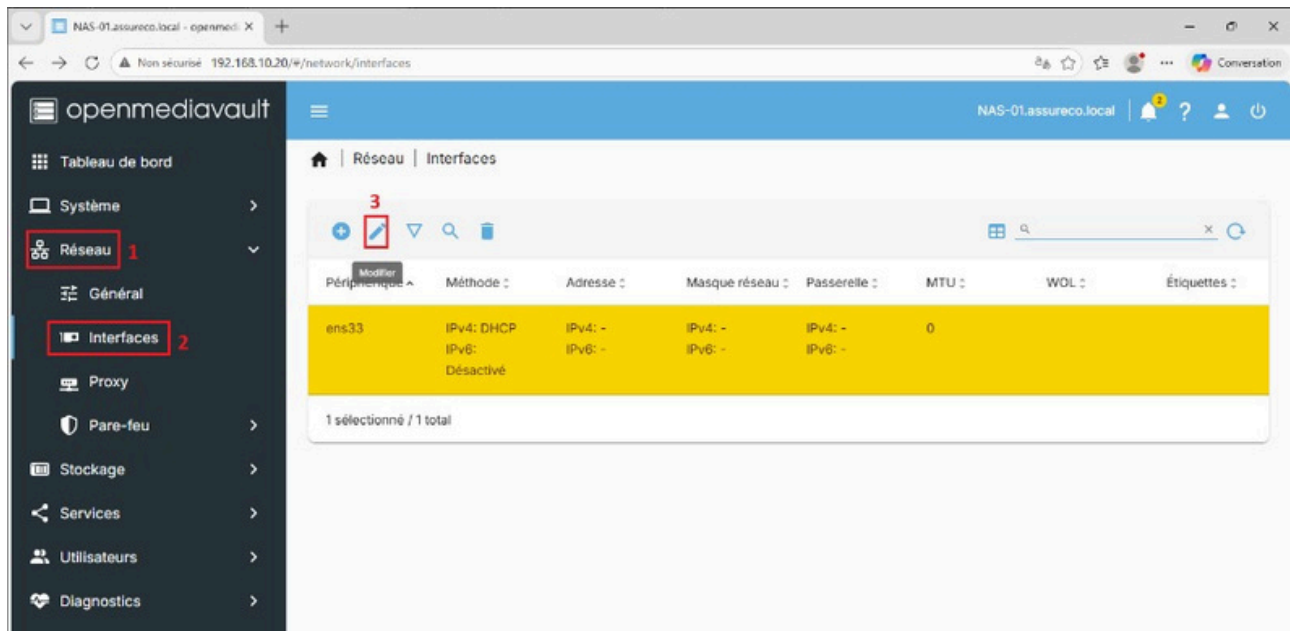
3.1.2.1 Connexion à l'interface web

Accès à l'interface web OMV via le navigateur : 192.168.10.20/#/login. Identifiants par défaut : admin / openmediavault.



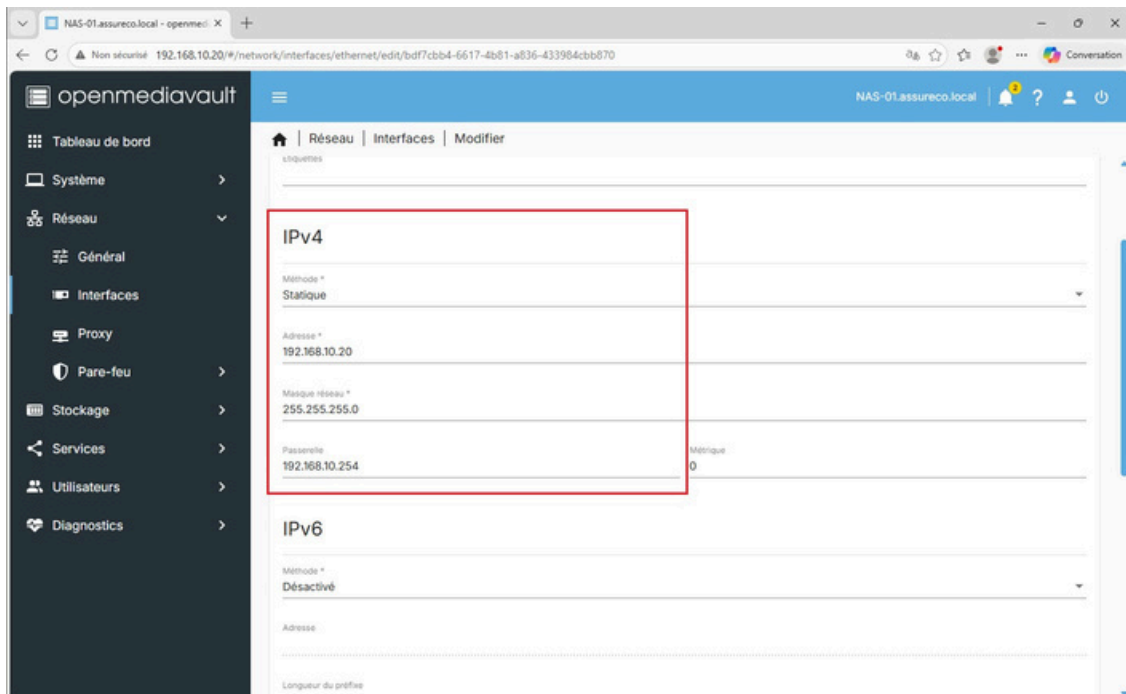
3.1.2.2 Modification de l'interface réseau

Dans le menu Réseau > Interfaces, sélectionner l'interface ens33 (initialement en DHCP) puis cliquer sur Modifier.



3.1.2.3 Configuration IPv4 statique

Configurer la méthode IPv4 en Statique et renseigner les paramètres réseau : Adresse 192.168.10.20, Masque 255.255.255.0, Passerelle 192.168.10.254.



3.1.2.4 Serveur DNS (paramètres avancés)

Dans les Paramètres avancés, renseigner le serveur DNS : 192.168.10.10 (SRV-AD).

Paramètres avancés

Adresse MAC

Forcer une adresse MAC spécifique sur cette interface.

Serveurs DNS *

192.168.10.10

Adresses IP des serveurs de noms de domaine utilisés pour résoudre les noms de domaine.

[Chercher les domaines](#)

Domaines utilisés lors de la résolution de noms d'hôtes.

MTU

0

MTU en octets à définir pour le périphérique. Définir à 0 pour utiliser la valeur par défaut.

☐ Réveil par réseau (WOL)

3.1.2.5 Application de la configuration

Après validation, la configuration est en attente d'application (il faut donc cliquer sur l'icône valider). L'interface ens33 affiche désormais la méthode IPv4 Statique avec l'adresse 192.168.10.20, le masque 255.255.255.0 et la passerelle 192.168.10.254.

NAS-01.assureco.local - openmediavault

Non sécurisé 192.168.10.20/#/network/interfaces

openmediavault

Tableau de bord

Système

Réseau

Général

Interfaces

Proxy

Pare-feu

Stockage

Services

Utilisateurs

Diagnostics

Changements de configuration en attente

Vous devez appliquer les changements pour qu'ils prennent effet.

Réseau | Interfaces

Périphérique	Méthode	Adresse	Masque réseau	Passerelle	MTU	WOL	Étiquettes
ens33	IPv4: Statique IPv6: Désactivé	IPv4: 192.168.10.20 IPv6: -	IPv4: 255.255.255.0 IPv6: -	IPv4: 192.168.10.254 IPv6: -	0		

1 sélectionné / 1 total

3.1.3 Jonction au domaine Active Directory

Pour permettre aux utilisateurs du domaine assureco.local de s'authentifier sur les partages réseau du NAS, il est nécessaire de joindre NAS-01 au domaine AD. Sous Debian/OMV, cette jonction repose sur Winbind (suite Samba), qui fait le pont entre Linux et Active Directory en traduisant les identités Windows en comptes Linux.

3.1.3.1 Installation des paquets Winbind

Installer les paquets nécessaires à la jonction de domaine :

```
apt-get install -y winbind libnss-winbind
```

```
root@NAS-01:~# net ads join -U Administrateur
```

3.1.3.2 Configuration resolv.conf et jonction au domaine

Vérifier que /etc/resolv.conf pointe vers SRV-AD, puis joindre le domaine :

```
nameserver 192.168.10.10
```

```
search ASSURECO.LOCAL
```

```
-> Enregistrer
```

```
-> net ads join -U Administrateur
```

```
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

search ASSURECO.LOCAL
nameserver 192.168.10.10
```

```
root@NAS-01:~# net ads join -U Administrateur
Password for [ASSURECO\Administrateur]:
Using short domain name -- ASSURECO
Joined 'NAS-01' to dns domain 'assureco.local'
root@NAS-01:~# _
```

3.1.3.3 Résultat : jonction réussie

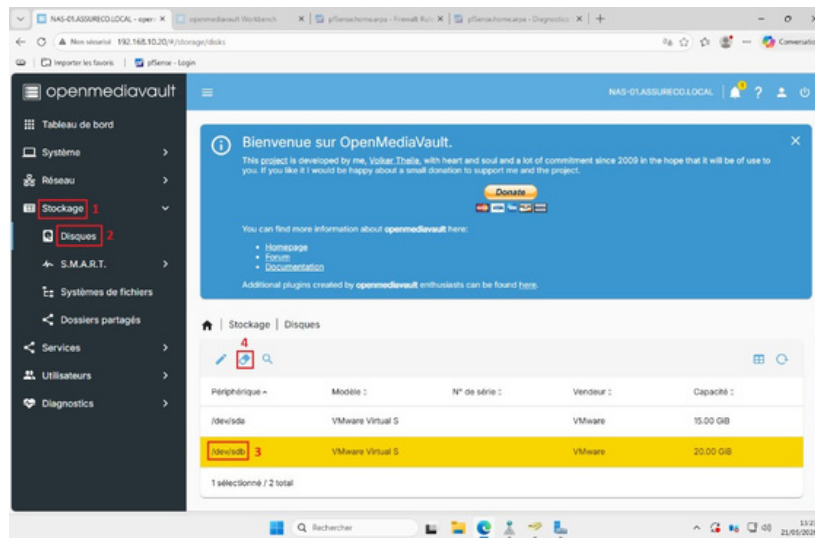
Le message « Joined 'NAS-01' to dns domain 'assureco.local' » confirme que la jonction au domaine a réussi. NAS-01 est désormais membre du domaine assureco.local et peut authentifier les utilisateurs AD via Winbind.

3.2 Système de fichiers

Ledisque de stockage dédié aux partages (/dev/sdb, 20 GiB) doit être formaté et monté avant de pouvoir être utilisé. Dans OMV, cette opération se fait via le menu Stockage > Systèmes de fichiers.

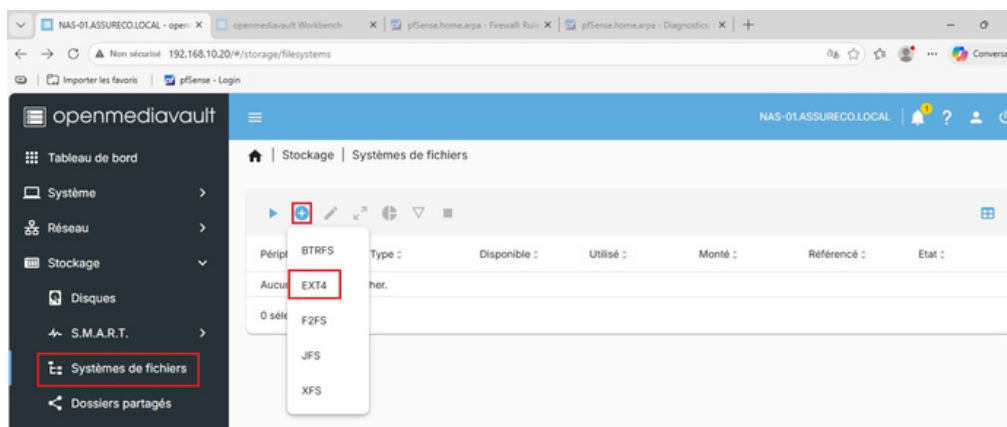
3.2.1 Sélection du disque dédié

Dans Stockage > Disques, sélectionner le disque /dev/sdb (20 GiB) dédié au stockage puis vider la partition.

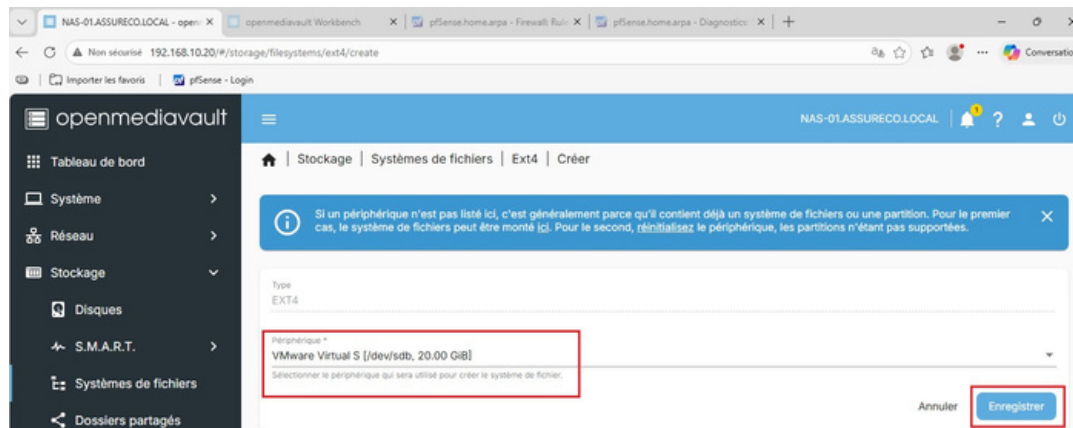


3.2.2 Création du système de fichiers EXT4

Dans Stockage > Systèmes de fichiers, cliquer sur le bouton + puis sélectionner EXT4.



Sélectionner le périphérique VMware Virtual S [/dev/sdb, 20.00 GiB] puis cliquer sur Enregistrer.

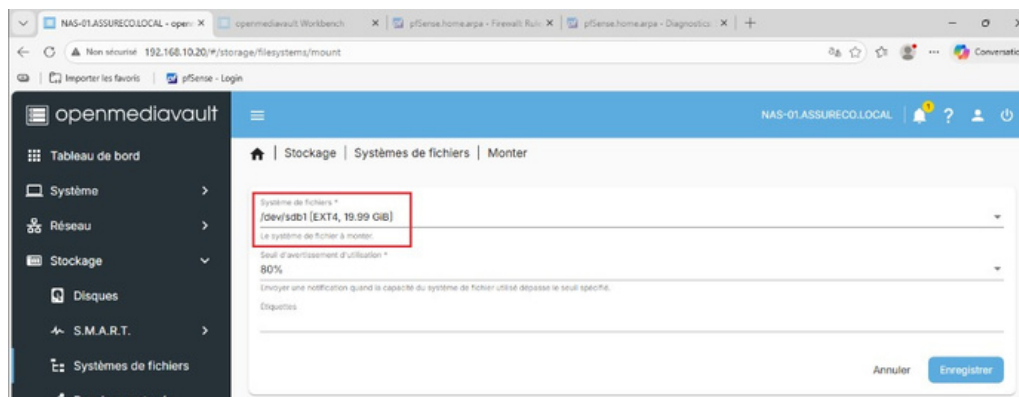


3.2.3 Montage du système de fichiers

Une fois le système de fichiers créé, le sélectionner et cliquer sur le bouton Monter (icône lecture).

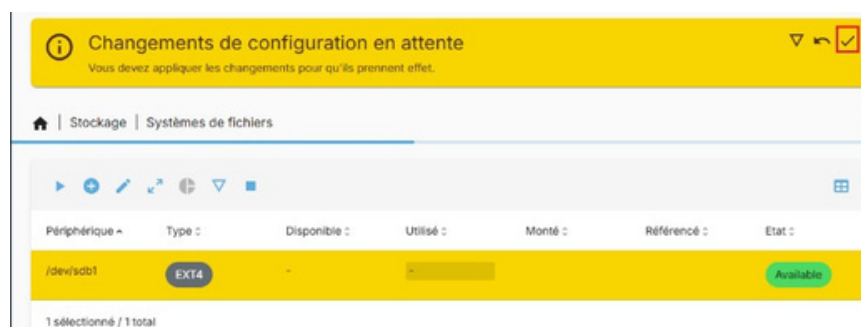


Confirmer le montage en sélectionnant /dev/sdb1 [EXT4, 19.99 GiB] et cliquer sur Enregistrer.



3.2.4 Résultat : système de fichiers disponible

Après application des changements, /dev/sdb1 (EXT4) apparaît avec le statut Available. Le système de fichiers est monté et prêt à accueillir les dossiers partagés.

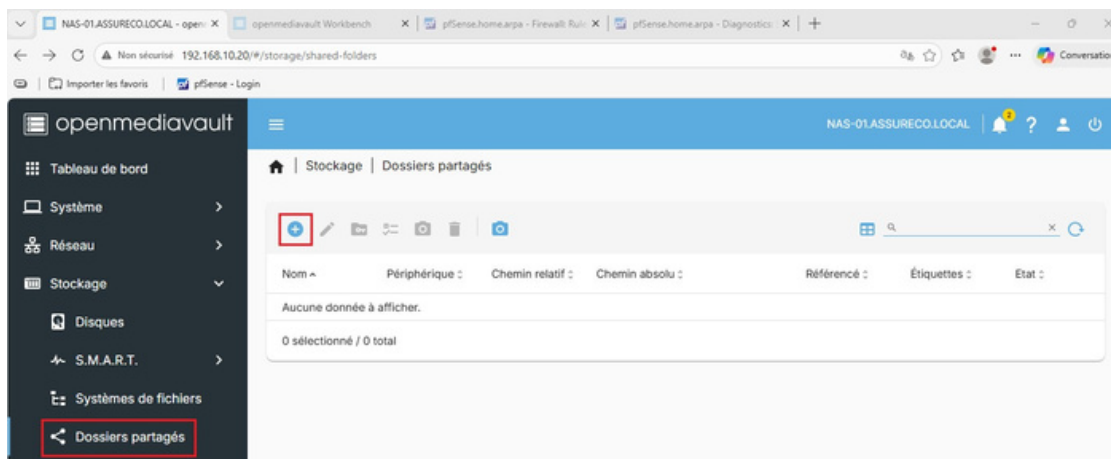


3.3 Dossiers partagés

Le dossier partagé Commun est créé sur le système de fichiers /dev/sdb1 (EXT4) via l'interface web d'OpenMediaVault. Les permissions d'accès sont définies lors de la création.

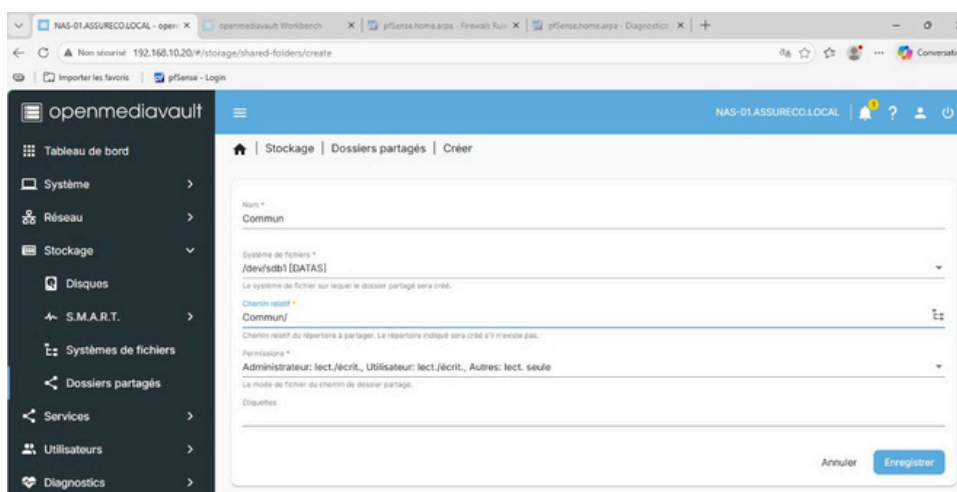
3.3.1 Création du dossier partagé

Dans Stockage > Dossiers partagés, cliquer sur le bouton + pour créer un nouveau dossier partagé.



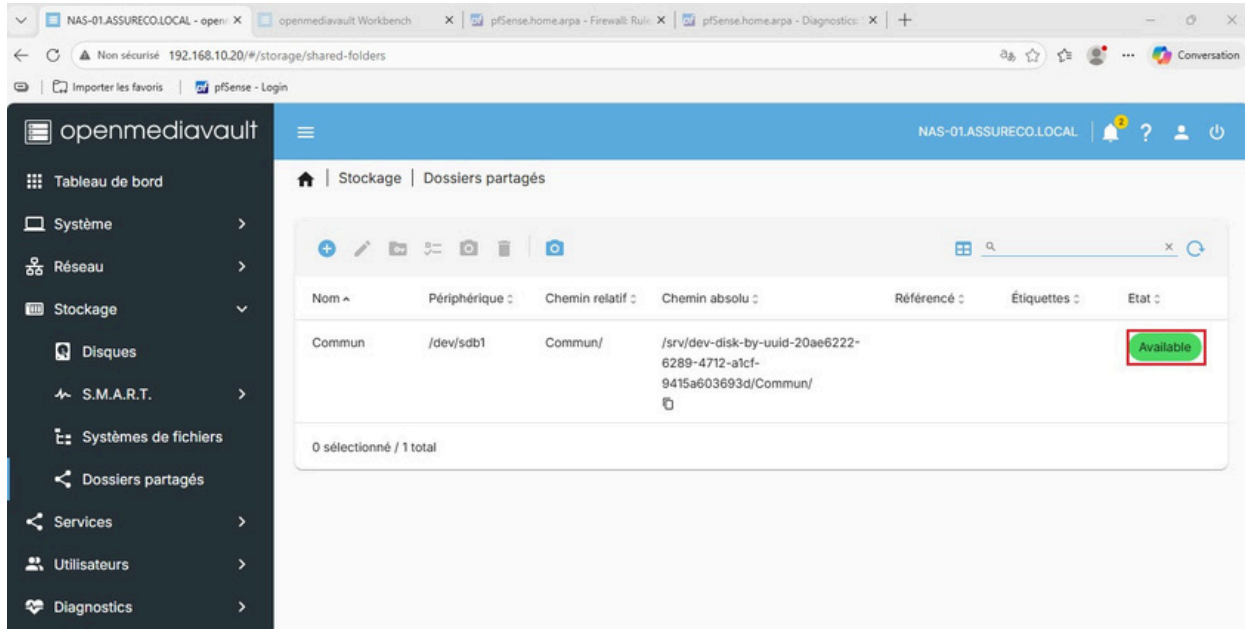
3.3.2 Paramètres du partage

Renseigner le nom du dossier (ici : Commun), sélectionner le système de fichiers /dev/sdb1 [DATAS], définir le chemin relatif (Commun/) et les permissions : Administrateur lect./écrit., Utilisateur lect./écrit., Autres lect. seule.



3.3.3 Résultat

Le dossier partagé Commun est visible dans la liste avec le statut Available, monté sur /dev/sdb1 avec le chemin relatif Commun/. La création du dossier partagé est terminée.



3.4 Partage SMB/CIFS

Le protocole SMB/CIFS permet aux postes Windows du domaine d'accéder aux dossiers partagés du NAS via le réseau. La configuration se fait depuis Services > SMB/CIFS

3.4.1 Création du partage SMB/CIFS

Dans Services > SMB/CIFS > Partages, cliquer sur le bouton + pour créer un nouveau partage. Sélectionner le dossier partagé Commun [on /dev/sdb1, Commun/], activer le partage et définir Public : Non.

NAS-01.ASSURECO.LOCAL - openmediavault Workbench x pfSense.home.arpa - Firewall: Rule x pfSense.home.arpa - Diagnostics x +

Non sécurisé 192.168.10.20/#/services/smb/shares

openmediavault

NAS-01.ASSURECO.LOCAL

Services | SMB/CIFS | Partages

Activé Dossier partagé Commentaire Public Lecture seule Navigable

Aucune donnée à afficher.

0 sélectionné / 0 total

Rechercher

15:46 21/05/2026

✓ Activé

Dossier partagé

Commun [on /dev/sdb1, Commun/]

L'emplacement des fichiers à partager.

Commentaire

This is a text field that is seen next to a share when a client queries the server.

Public

Non

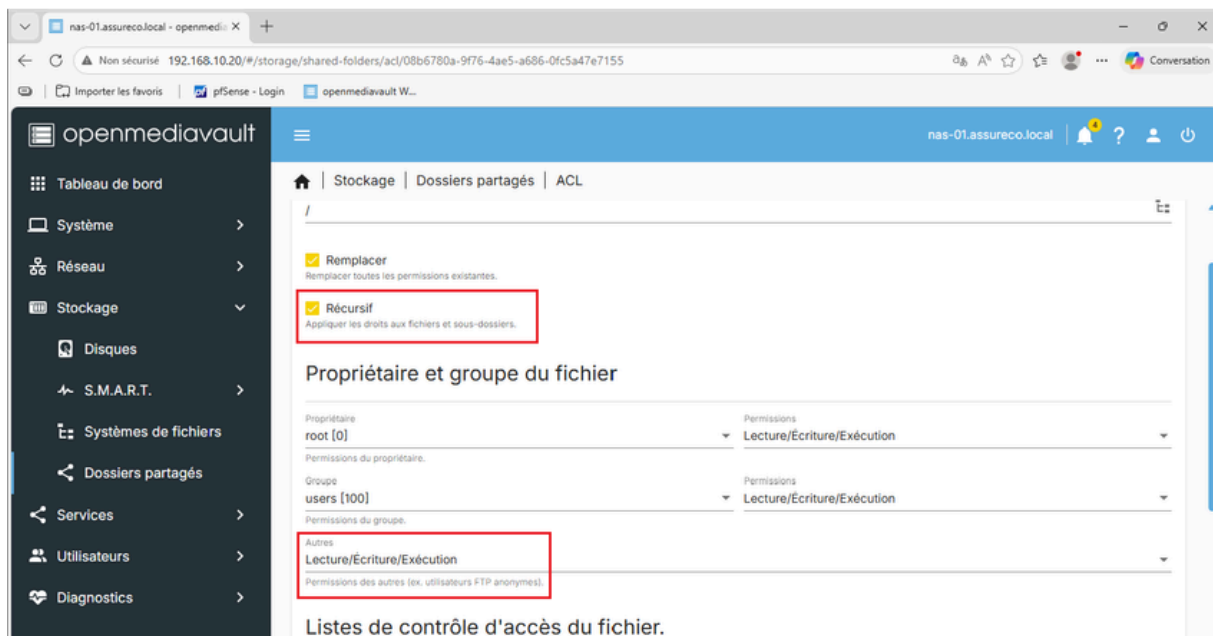
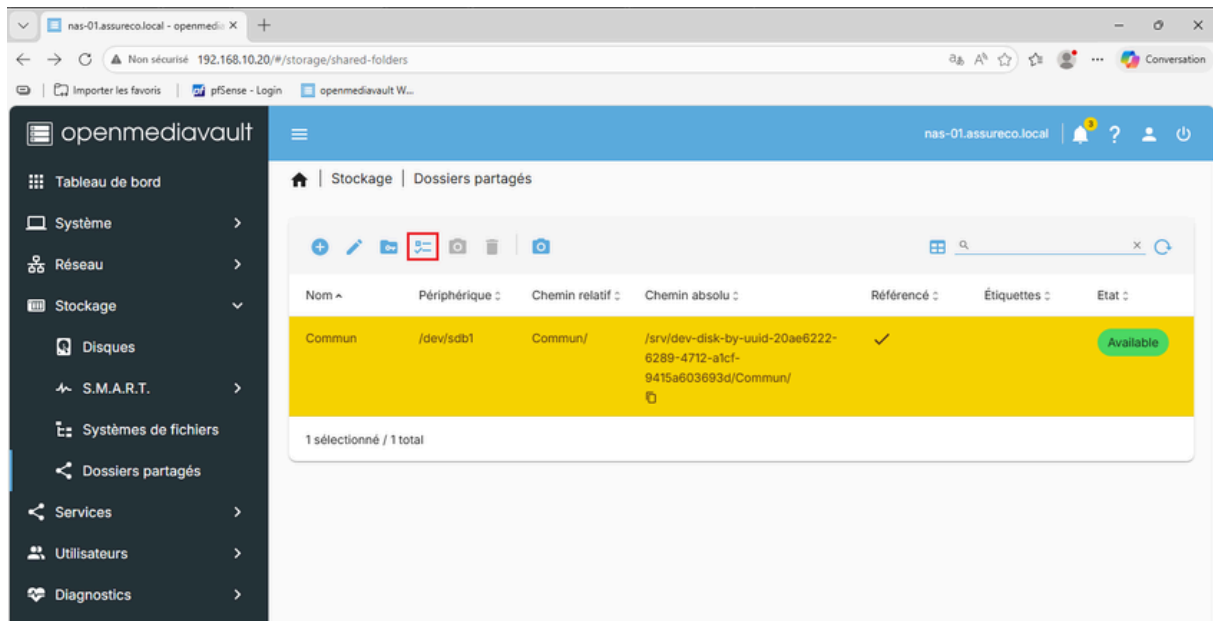
If 'Guests allowed' is selected and no login credential is provided, then access as guest. Always access as guest when 'Guests only' is selecting; in this case no password is required to connect to the share. Make sure that the guest user *nobody* can access the files.

3.4.2 Configuration des ACL et résultat

Dans Stockage > Dossiers partagés, sélectionner le dossier Commun et accéder à l'onglet ACL.

Activer l'option Récursif pour appliquer les droits aux fichiers et sous-dossiers, puis définir les permissions pour Autres : Lecture/Écriture/Exécution.

Appliquer les changements.

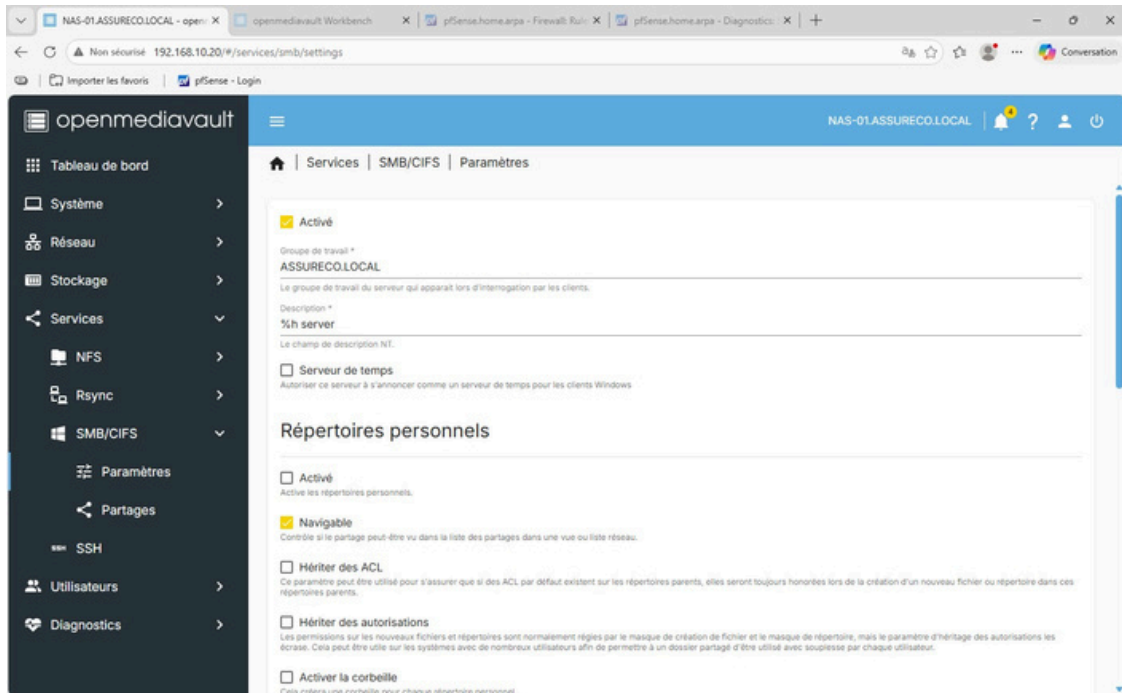


3.5 Paramètres du service SMB/CIFS

La configuration globale du service SMB/CIFS se fait depuis Services > SMB/CIFS > Paramètres. Le service doit être activé et lié au domaine assureco.local pour autoriser l'authentification des utilisateurs AD.

3.5.1 Activation et paramètres généraux

Activer le service (case Activé cochée), définir le groupe de travail ASSURECO.LOCAL et laisser la description %h server.



3.5.2 Options supplémentaires (intégration AD)

Dans le champ Options supplémentaires (en bas de la page), renseigner les paramètres d'intégration Active Directory :

workgroup = ASSURECO

realm = ASSURECO.LOCAL

security = ADS

idmap config * : backend = tdb

Options supplémentaires

```
workgroup = ASSURECO
realm = ASSURECO.LOCAL
security = ADS
idmap config * : backend = tdb
```

Veuillez vous référer aux [pages du manuel](#) pour plus de détails.

3.6 Résultat final : accès aux partages depuis un poste Windows

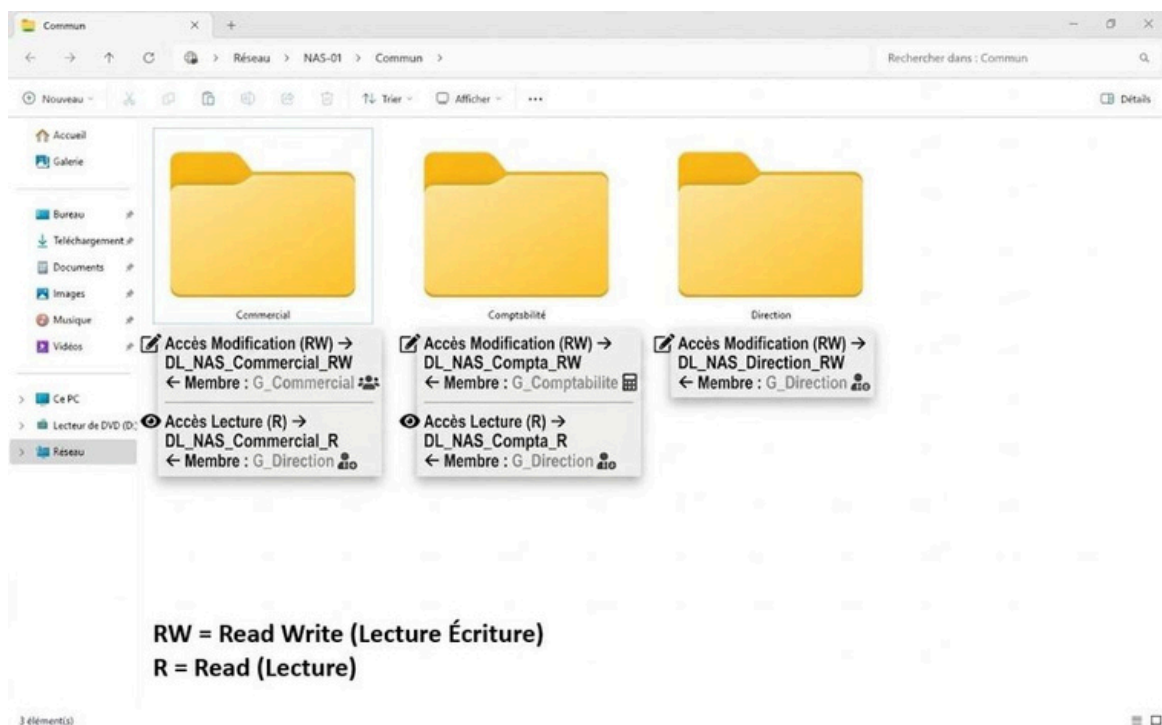
Une fois le NAS configuré, ajoute trois sous-dossiers dans le dossier Commun correspondant aux services : Commercial, Comptabilité et Direction. Les droits d'accès appliqués via les groupes AD sont les suivants :

- **Lecture pour la Direction**
- **Commercial : Accès Modification RW pour le service commercial et Accès**
- **Comptabilité : Accès Modification RW pour le service comptabilité et Accès**

Lecture pour la Direction

- **Direction : Accès Modification RW pour la Direction**

RW = Read Write (Lecture Écriture) - R = Read (Lecture)



3.7 Montage automatique du dossier Commun par GPO

Afin que les utilisateurs du domaine trouvent automatiquement le dossier partagé Commun monté comme lecteur réseau à leur ouverture de session, une GPO est créée sur SRV-AD. Elle exécute un script de connexion (commun.bat) qui mappe le partage \NAS-01\Commun sur le lecteur K: pour tous les postes du domaine.

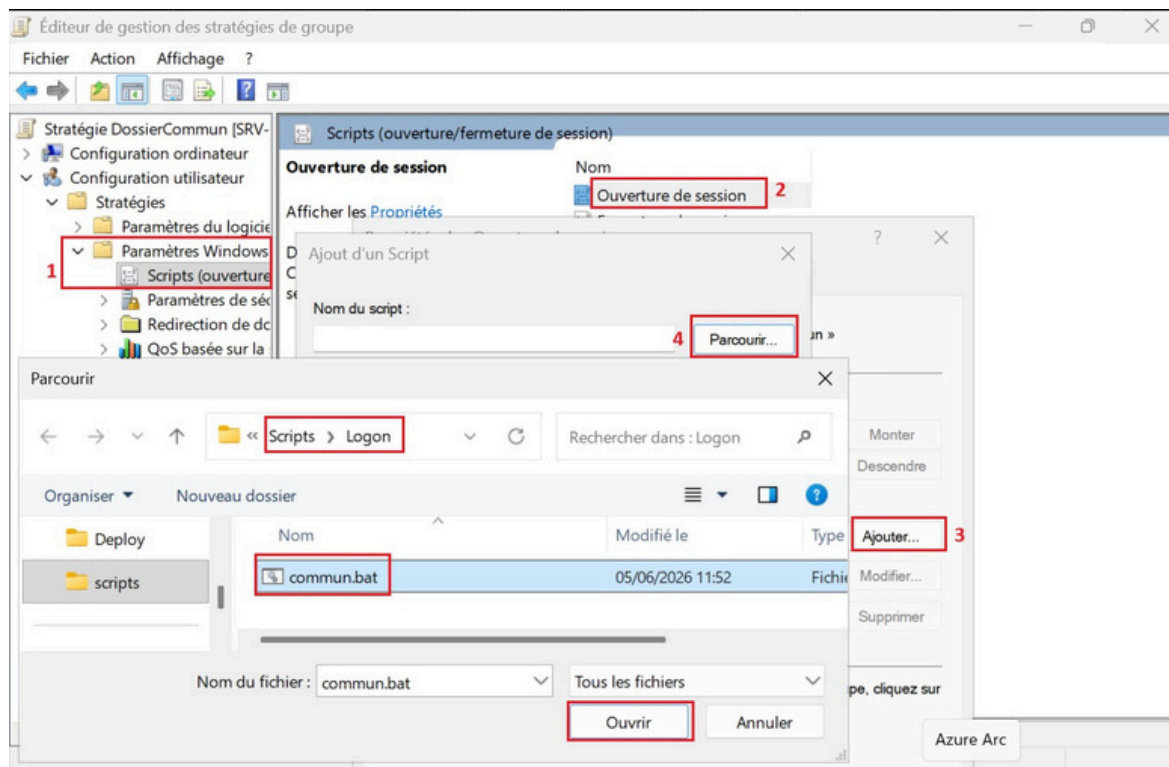
3.7.1 Création de la GPO et du script de connexion

Dans l'Éditeur de gestion des stratégies de groupe (gpmc.msc), créer une GPO nommée DossierCommun et la lier à l'OU Utilisateurs. Naviguer vers : Configuration utilisateur > Stratégies > Paramètres Windows > Scripts .Double-cliquer sur Ouverture de session, puis cliquer sur Ajouter.

Dans la fenêtre Ajout d'un Script, cliquer sur Parcourir : l'explorateur s'ouvre sur le dossier Scripts > Logon de la stratégie. Créer à cet emplacement un fichier texte nommé commun.bat contenant la commande suivante :

- **netuseK: \\NAS-01\Commun /persistent:yes**

Cette commande mappe le partage \NAS-01\Commun sur le lecteur K: de manière persistante à chaque ouverture de session. Sélectionner ensuite le fichier commun.bat dans l'explorateur, cliquer sur Ouvrir puis Appliquer.



Le script commun.bat est désormais associé à l'événement Ouverture de session de la GPO DossierCommun. À chaque connexion d'un utilisateur du domaine, le lecteur réseau K: est automatiquement mappé sur \NAS-01\Commun.

4. Installation de GLPI (SRV-GLPI)

GLPI (Gestionnaire Libre de ParcInformatique) est un logiciel open-source de gestion de parc informatique et de tickets d'assistance. Il est ici conformément au réseau, installé sur une machine Debian 12 dédiée nommée SRV-GLPI, adresse IP 192.168.10.30.

4.1 Installation des prérequis (serveur LAMP)

GLPI est une application web : il nécessite un serveur LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) pour fonctionner. Les premières configurations sont effectuées en ligne de commande sur le serveur .

4.1.1 Mise à jour du système

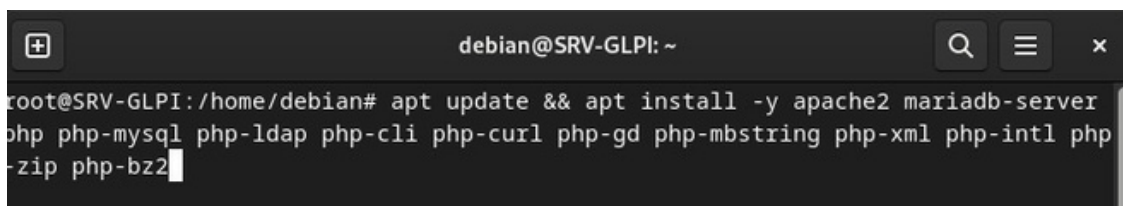
Avant toute installation, mettre le système à jour pour éviter les conflits de dépendances :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

4.1.2 Installation d'Apache, PHP et MySQL

Installer les paquets nécessaires au serveur LAMP :

- apache2 : serveur web frontal, répond aux requêtes HTTP des navigateurs
- php + modules PHP (php-curl, php-gd, php-intl, php-mbstring, php-xml, php-zip, php-bcmath) : Modules PHP les plus courants et demandés par GLPI
- php-mysql : Module permettant la communication avec la base données
- MariaDB : Système de gestion de base données (Basé sur MySQL donc aucun soucis de compatibilité)



```
debian@SRV-GLPI: ~  
root@SRV-GLPI:/home/debian# apt update && apt install -y apache2 mariadb-server  
php php-mysql php-ldap php-cli php-curl php-gd php-mbstring php-xml php-intl php  
-zip php-bz2
```



4.1.3 Sécurisation de MySQL

Une fois MySQL installé, lancer le script de sécurisation :

```
sudo mysql_secure_installation
```

```
root@SRV-GLPI:/home/debian# mysql_secure_installation
```

Répondre aux options suivantes :

- Set root password ? : définir un mot de passe superutilisateur pour la base de données
- Remove anonymous users ? : interdire la connexion sans authentification
- Disallow remote root login ? : refuser la connexion distante en root (bonne pratique)
- Remove test database ? : supprimer la base de données de test

4.1.4 Création de la base de données GLPI

Se connecter à MySQL avec `sudo mysql`, puis exécuter les commandes suivantes :

- `CREATE DATABASE glpidb;`
- `CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MonSuperMotDePasse';`
- `GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpi'@'localhost';`
- `FLUSH PRIVILEGES;`

Quitter MySQL avec la commande `exit`.

4.1.5 Téléchargement et déploiement de GLPI

Télécharger l'archive GLPI depuis le dépôt GitHub officiel et l'extraire dans le dossier web d'Apache (`/var/www/`) :

- `wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.2/glpi-11.0.2.tgz`
- `tar -xzf glpi-11.0.2.tgz -C /var/www/`
- `chown -R www-data:www-data /var/www/glpi`
- `chmod -R 755 /var/www/glpi`

Afin d'affiner les permissions de manière plus sécurisée, il est recommandé d'utiliser les commandes `find` plutôt qu'un `chmod -R` global :

```
root@SRV-GLPI:/var/www# find /var/www/glpi -type d -exec chmod 755 {} \;
```

`find /var/www/glpi -type d -exec chmod 755 {} \;` : applique les droits 755 (lecture+exécution) uniquement aux dossiers, ce qui permet de les traverser sans autoriser l'écriture aux autres utilisateurs.

```
root@SRV-GLPI:/var/www# find /var/www/glpi -type f -exec chmod 644 {} \;
```

`find /var/www/glpi -type f -exec chmod 644 {} \;` : applique les droits 644 (lecture seule) uniquement aux fichiers, ce qui interdit leur exécution directe et protège les fichiers de configuration contre toute modification non autorisée.

4.1.6 Configuration Apache (VirtualHost)

Créer le fichier `/etc/apache2/sites-available/glpi.conf` pour rediriger les requêtes vers le dossier public de GLPI (seul dossier accessible en production) :

```
GNU nano 7.2 glpi.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi.localhost
    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngine on

        # Ensure authorization headers are passed to PHP.
        RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
        RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

        # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

- `sudo a2ensite glpi.conf` (activer le site)
- `sudo a2enmod rewrite` (activer le module de réécriture URL)
- `sudo systemctl reload apache2`

4.1.7 Finalisation via l'interface web

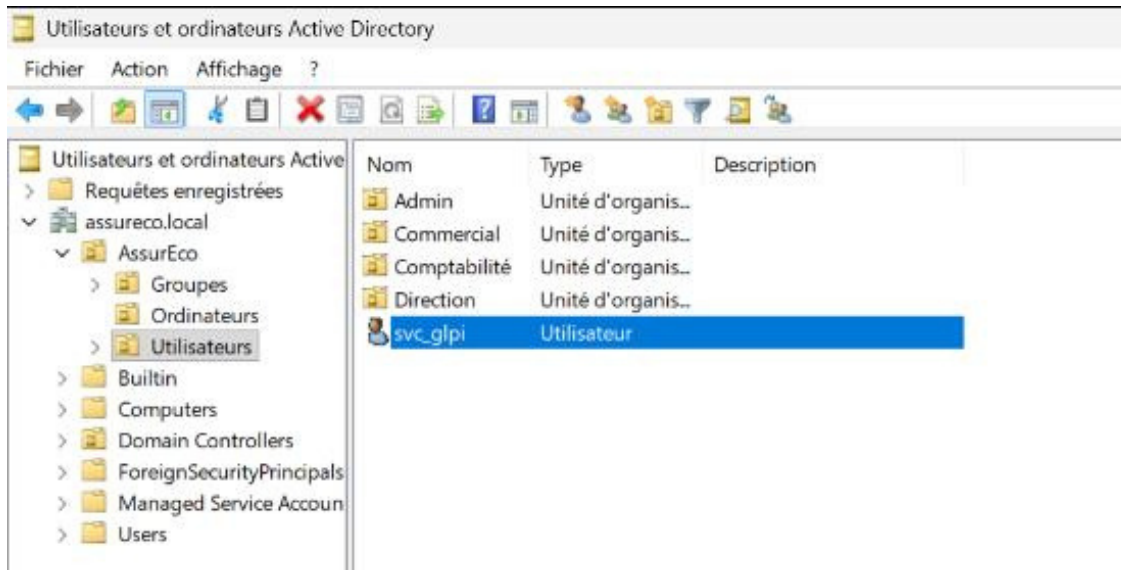
Une fois les étapes précédentes terminées, ouvrir un navigateur sur n'importe quelle machine du réseau et accéder à l'URL <http://192.168.10.15/glpi>.

L'installateur graphique de GLPI se lance :

Indiquer le serveur base de données qui est 127.0.0.1 (SRV-GLPI) , choisir la base donnée précédemment créée et entrer ses identifiants

4.2 Configuration de GLPI

Prérequis : création d'un compte de service svc_glpi dans l'Active Directory

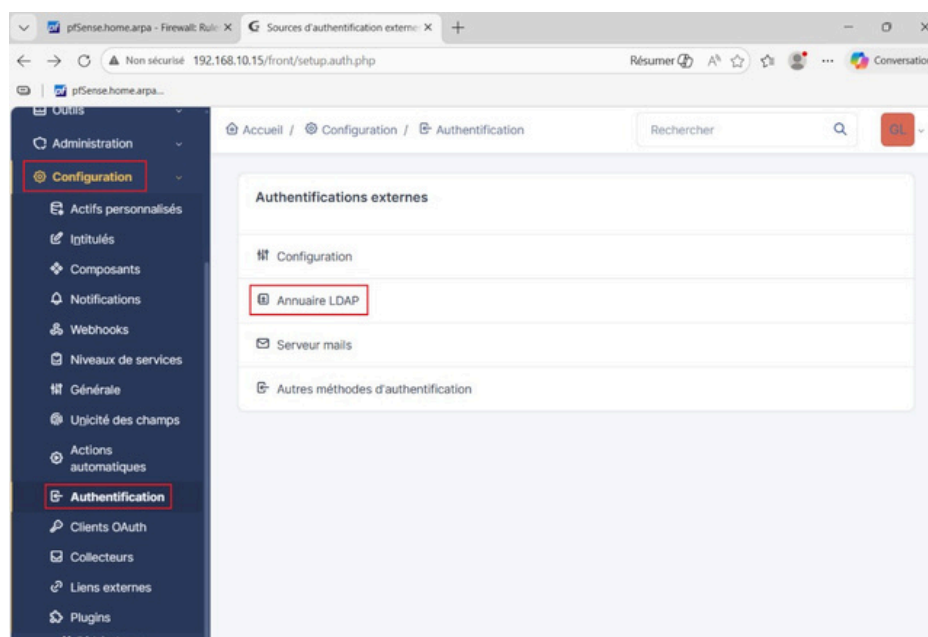


Avant de configurer GLPI, il faut créer dans l'Active Directory un compte de service dédié (svc_glpi) que GLPI utilisera pour interroger l'annuaire LDAP. Ce compte est créé dans l'OU AssurEco > Utilisateurs.

Une fois GLPI accessible, il faut configurer la liaison avec le domaine Active Directory via l'annuaire LDAP afin de permettre aux utilisateurs du domaine assureco.local de se connecter avec leurs identifiants AD.

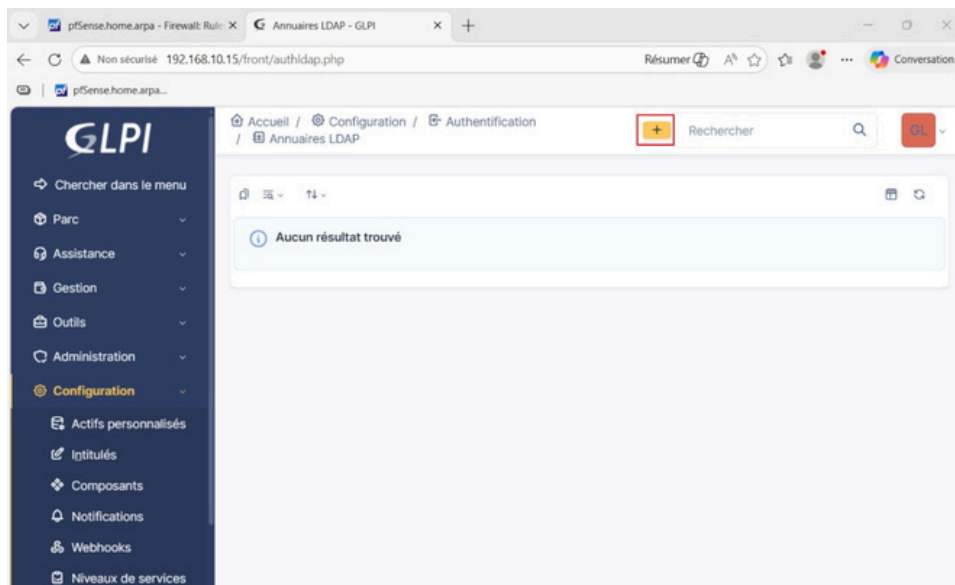
4.2.1 Accès à la configuration de l'authentification

Dans l'interface GLPI, accéder à Configuration > Authentification. Cliquer sur Annuaire LDAP pour configurer la liaison avec Active Directory.



4.2.2 Création d'un annuaire LDAP

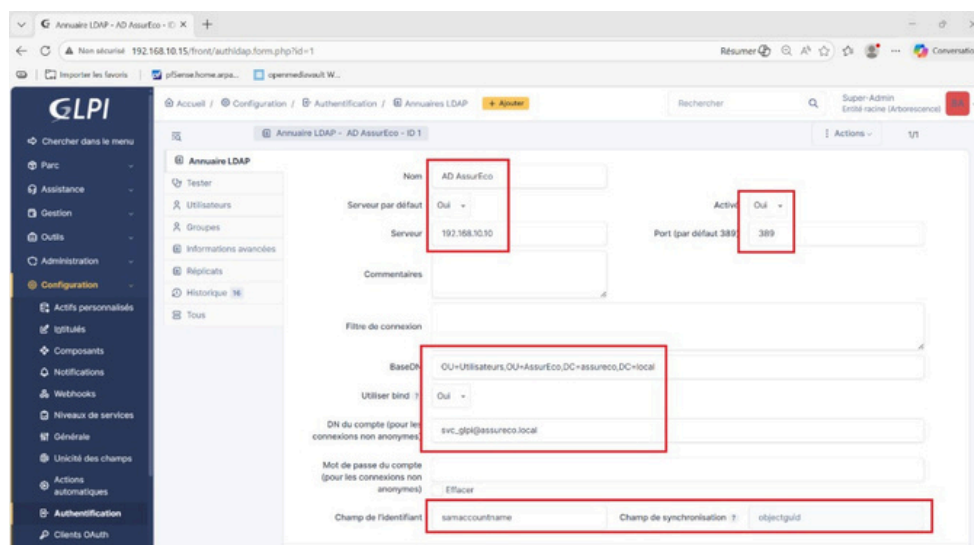
Dans la liste des annuaires LDAP (vide par défaut), cliquer sur le bouton + pour ajouter un nouvel annuaire Active Directory.



4.2.3 Paramètres de l'annuaire LDAP (AD AssurEco)

Renseigner les paramètres de connexion à l'Active Directory :

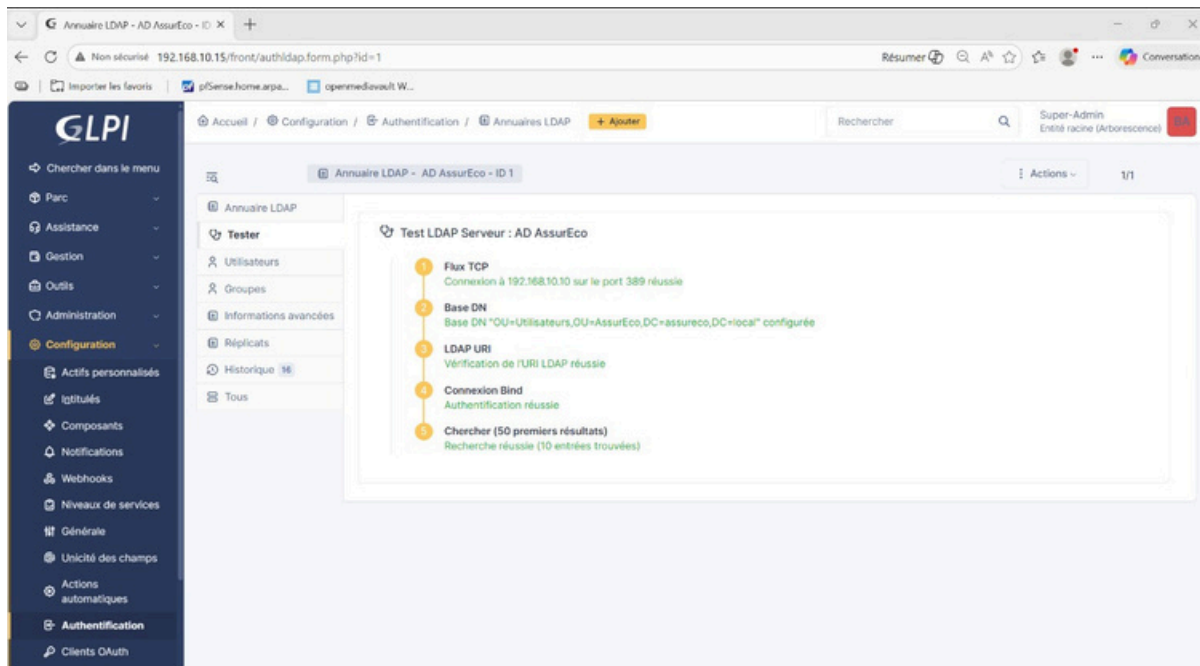
- Nom : AD AssurEco
- Serveur : 192.168.10.10, Port : 389
- BaseDN : OU=Utilisateurs,DC=assureco,DC=local
- DN du compte : svc_glpi@assureco.local
- Champ de l'identifiant : samaccountname



Puis enregistrer.

Pour tester le fonctionnement et importer les utilisateurs du domaine :

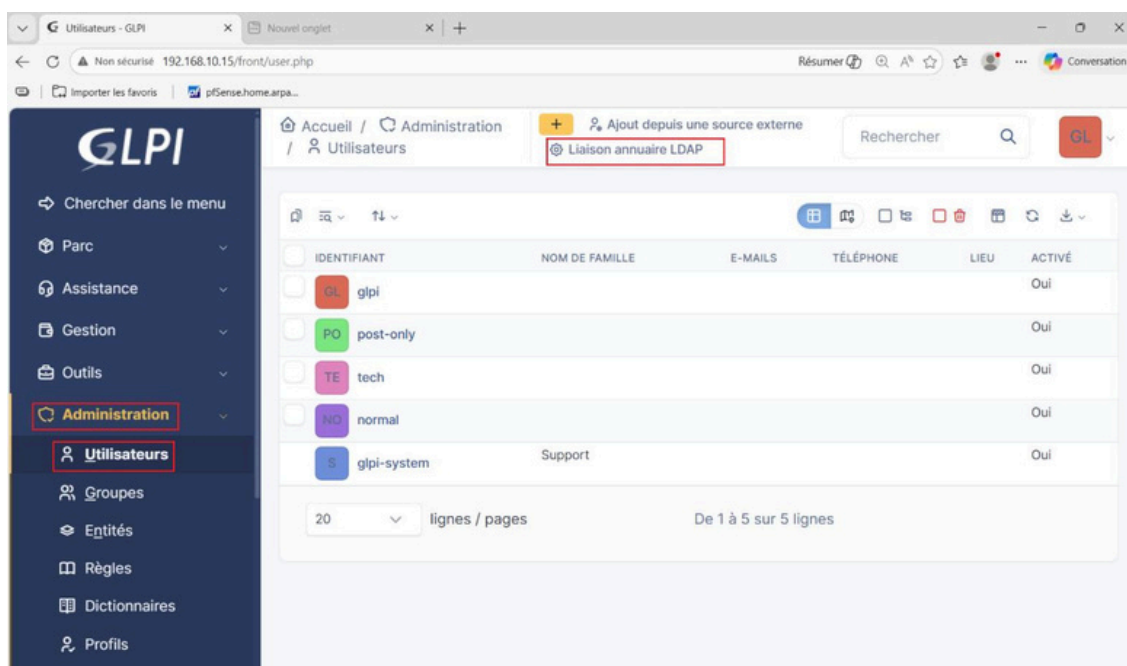
Dans Configuration > Authentification > Annuaire LDAP, sélectionner l'annuaire AD AssurEco et cliquer sur Tester pour vérifier la connexion LDAP.



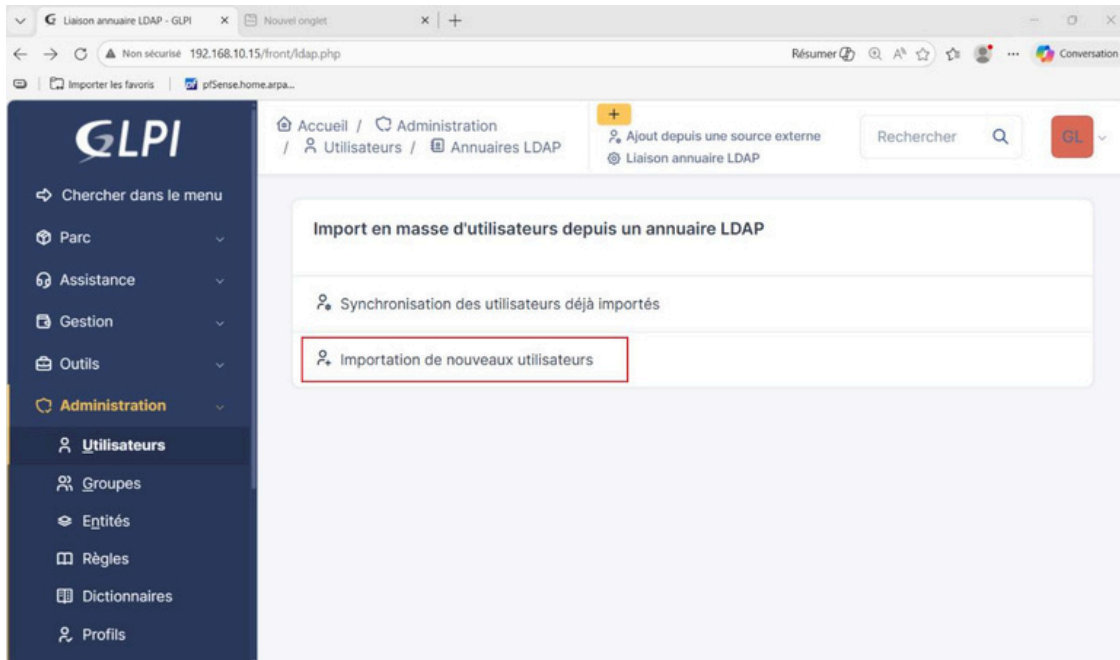
4.2.4 Importation des utilisateurs depuis l'AD

Une fois l'annuaire LDAP configuré, il est possible d'importer les utilisateurs du domaine Active Directory dans GLPI via le menu Administration > Utilisateurs > Liaison annuaire LDAP.

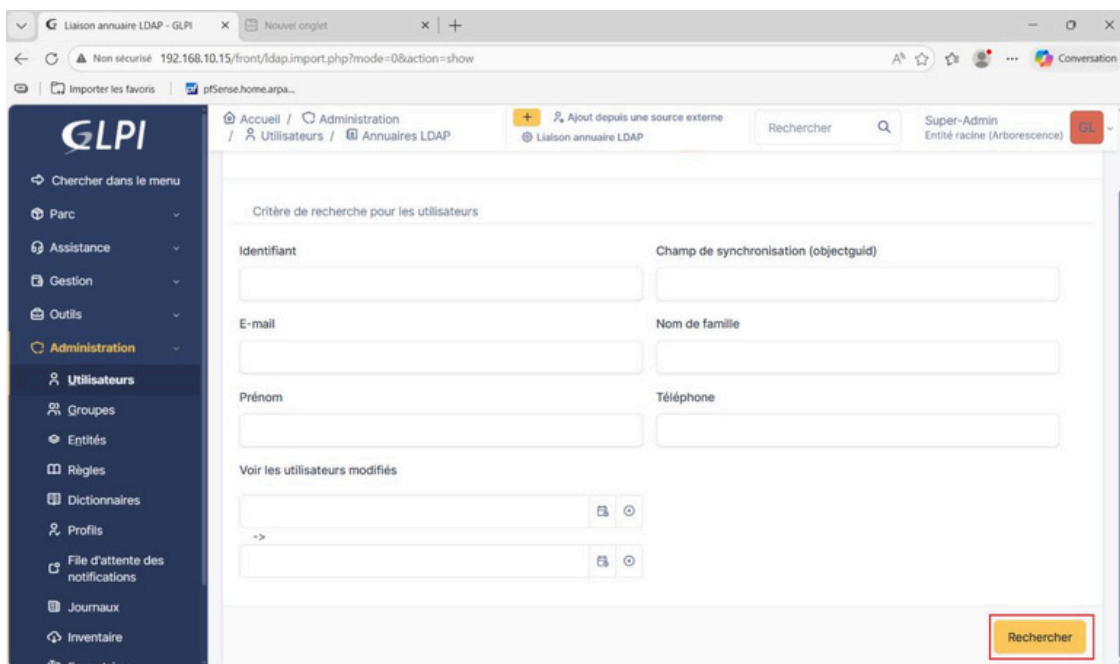
Dans Administration > Utilisateurs, cliquer sur Liaison annuaire LDAP. La liste des utilisateurs est vide avant l'import.



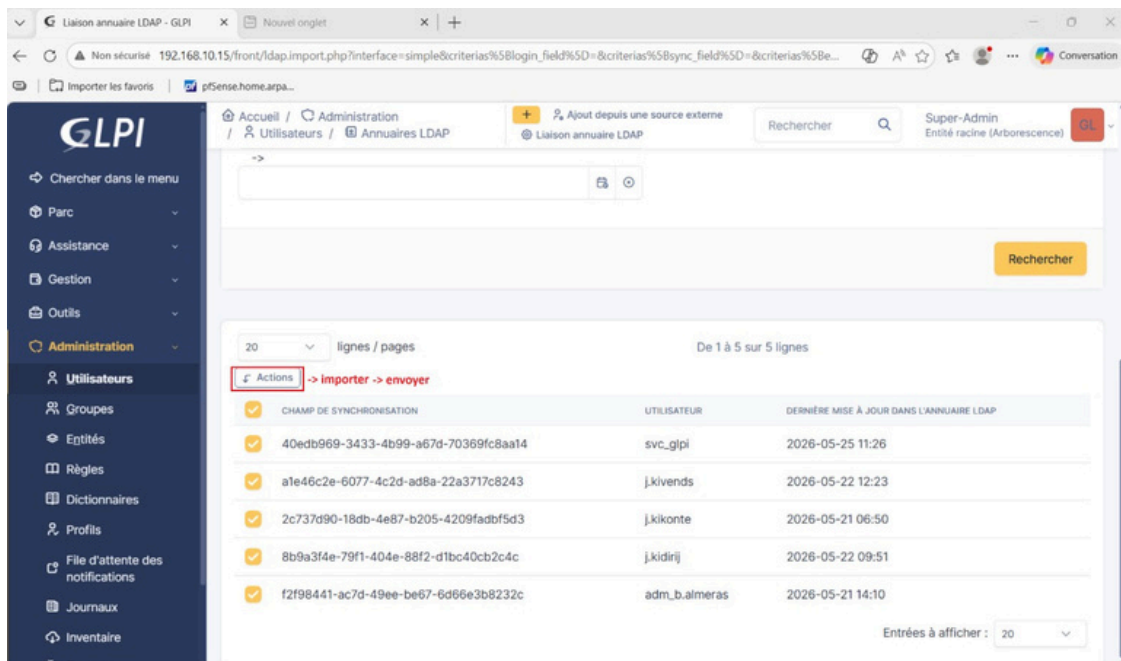
Cliquer sur Importation de nouveaux utilisateurs pour lancer l'import depuis l'annuaire LDAP.



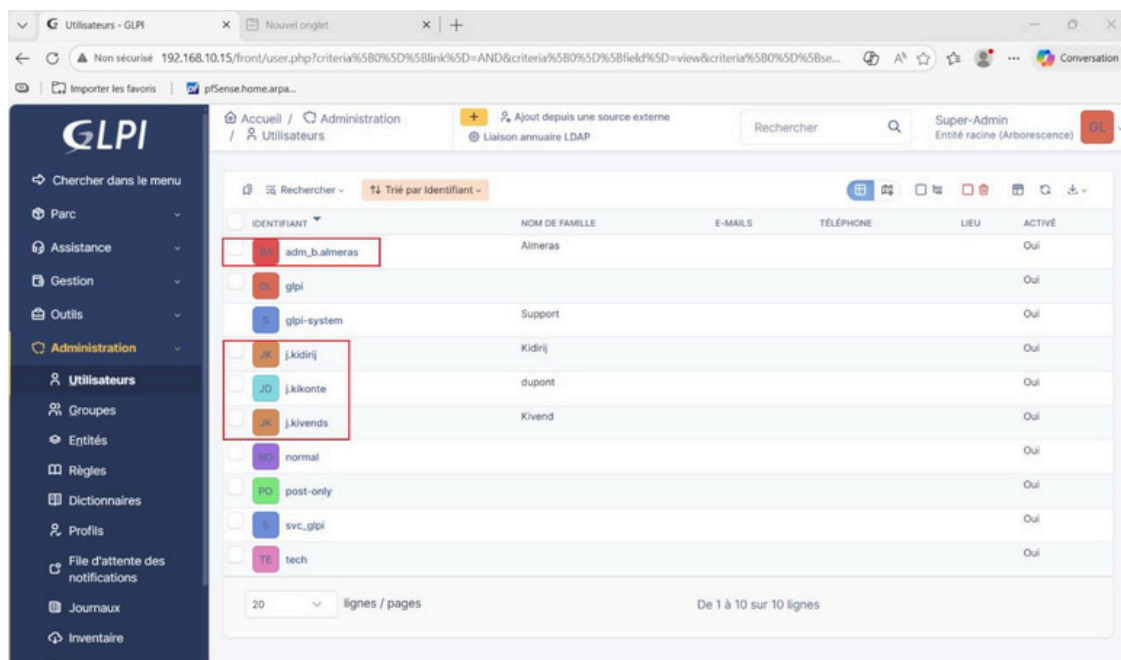
Laisser vide les critères de recherche pour tout importer puis cliquer sur Rechercher.



Les 5 utilisateurs du domaine (svc_glpi, j.kivends, j.kikonte, j.kidirij, adm_b.almeras) sont trouvés. Sélectionner tous les utilisateurs puis cliquer sur Actions > importer > envoyer.



Résultat : les utilisateurs AD (j.kidirij, j.kikonte, j.kivends, adm_b.almeras) sont importés et apparaissent dans la liste Administration > Utilisateurs. L'import LDAP est opérationnel.



4.2.5 Attribution d'un profil à un utilisateur

Pour permettre à un utilisateur importé depuis l'AD de disposer des droits d'administration dans GLPI, il est nécessaire de lui attribuer un profil. Dans Administration > Utilisateurs, ouvrir la fiche de l'utilisateur concerné (ici adm_b.almeras), aller dans l'onglet Habilitations, puis ajouter une habilitation : Entité racine, Profil Super-Admin, Récursif : Non.

The screenshot shows the GLPI web interface. On the left is a dark sidebar with a menu. The top navigation bar includes 'Accueil', 'Administration', and 'Utilisateurs'. The main content area is titled 'Utilisateur - Almeras Brice - ID 16'. The 'Habilitations' tab is active, showing a table of existing permissions. A form to 'Ajouter une habilitation à un utilisateur' is displayed, with fields for 'Entité', 'Profil', and 'Récursif'. The 'Entité' field is set to 'Entité racine', 'Profil' is 'Super-Admin', and 'Récursif' is 'Non'. A red box highlights the form fields, and another red box highlights the 'Ajouter' button.

ENTITÉS	PROFILS (D=DYNAMIQUE, R=RÉCURSIF)
☐ Entité racine	Self-Service (D)
☐ Entité racine	Super-Admin (R)

4.3 Déploiement de l'agent GLPI par GPO

L'agent GLPI-Agent permet à chaque poste Windows du domaine de remonter automatiquement son inventaire matériel et logiciel vers le serveur GLPI (SRV-GLPI, 192.168.10.30). Le déploiement se fait via une GPO (Group Policy Object) appliquée à l'OU Ordinateurs du domaine assureco.local, ce qui évite toute installation manuelle poste par poste.

4.3.1 Téléchargement de l'agent

Télécharger le paquet MSI de GLPI-Agent depuis le dépôt officiel GitHub :

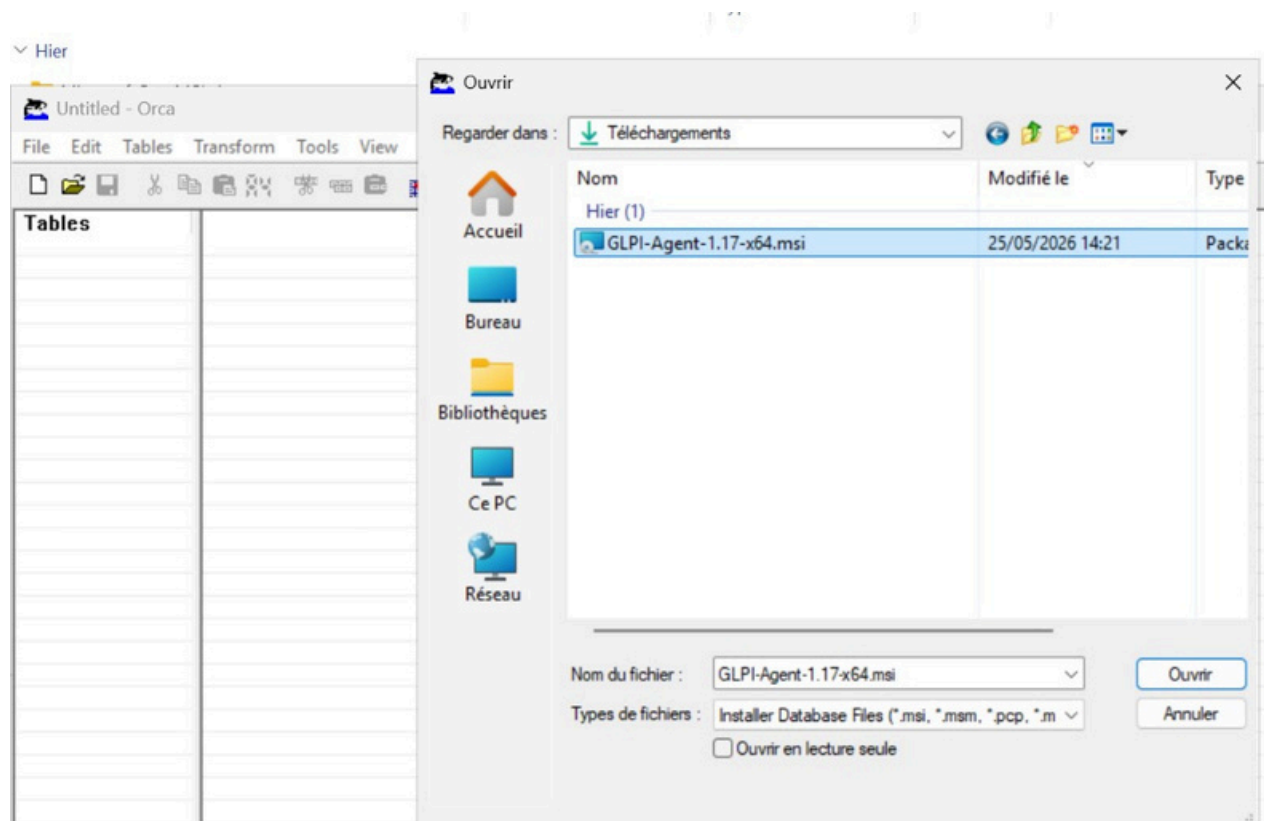
<https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases>

Sélectionner la dernière version stable et télécharger le fichier .msi correspondant à l'architecture des postes (généralement x64).

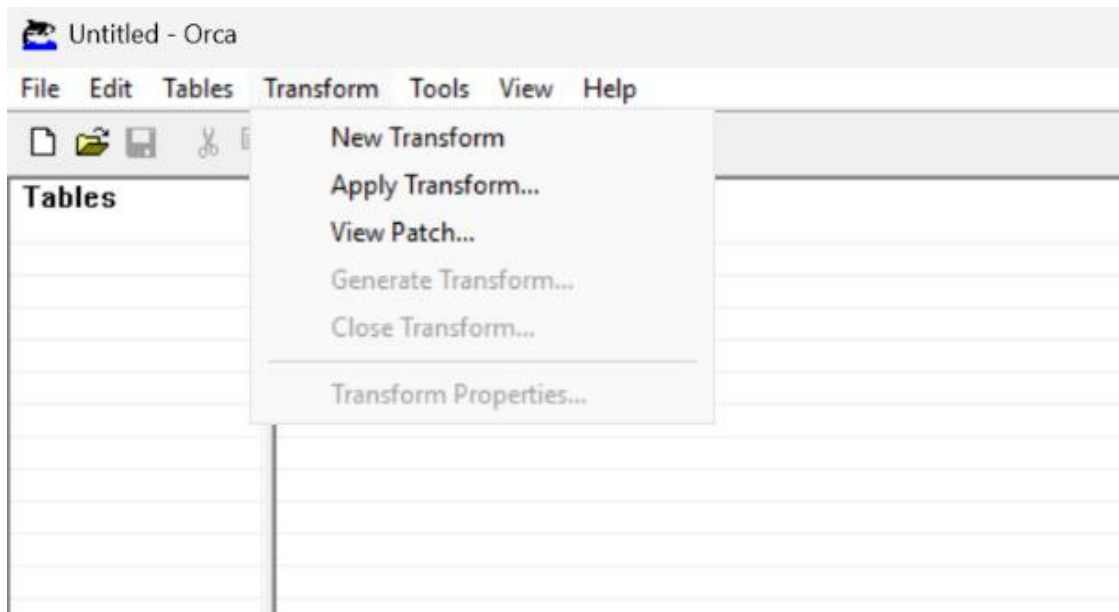
4.3.2 Modification du MSI pour pointer vers le serveur GLPI

Avant de déployer le MSI via GPO, il est indispensable de lui indiquer l'adresse du serveur GLPI. Sans cette configuration, l'agent s'installe mais ne sait pas vers quel serveur envoyer l'inventaire. La modification se fait via les propriétés du MSI en ligne de commande (outil orca.exe ou paramètres MSI) :

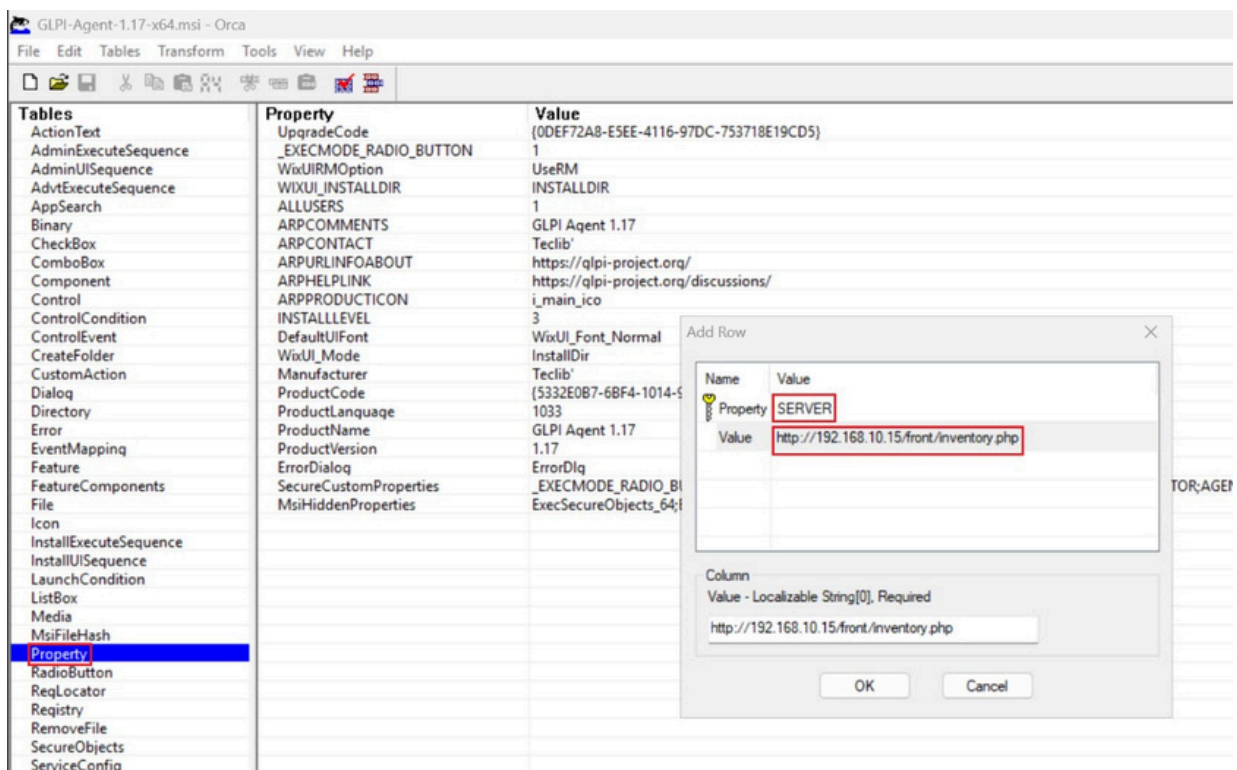
Ouverture du fichier GLPI-Agent-1.17-x64.msi dans l'outil Orca.



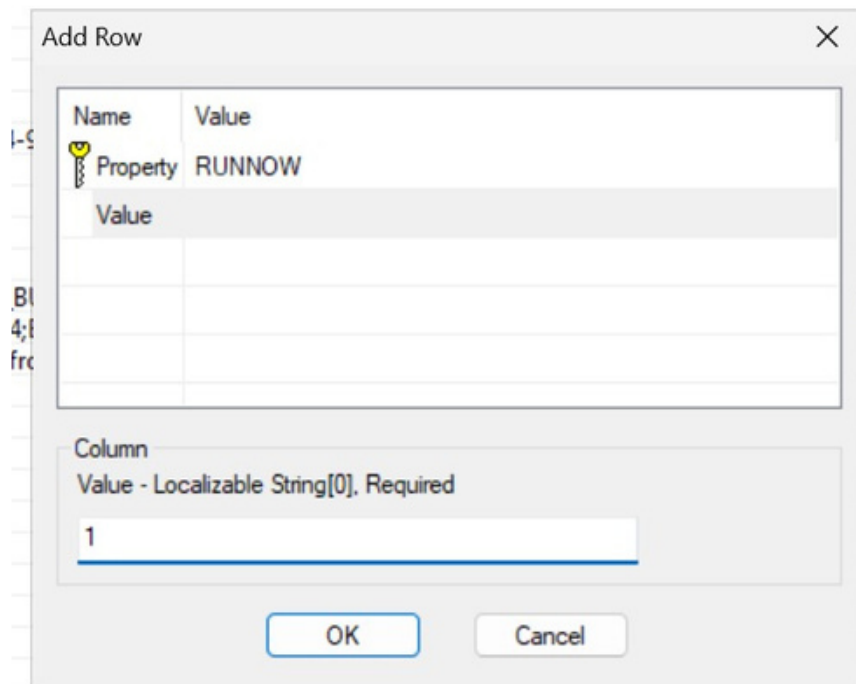
Dans Orca, aller dans le menu Transform > New Transform pour créer un nouveau transform MSI.



Dans la table Property, ajouter la propriété SERVER avec la valeur <http://192.168.10.15/front/inventory.php> (URL du serveur GLPI).



Ajouter la propriété RUNNOW avec la valeur 1 pour déclencher un premier inventaire immédiatement après l'installation.



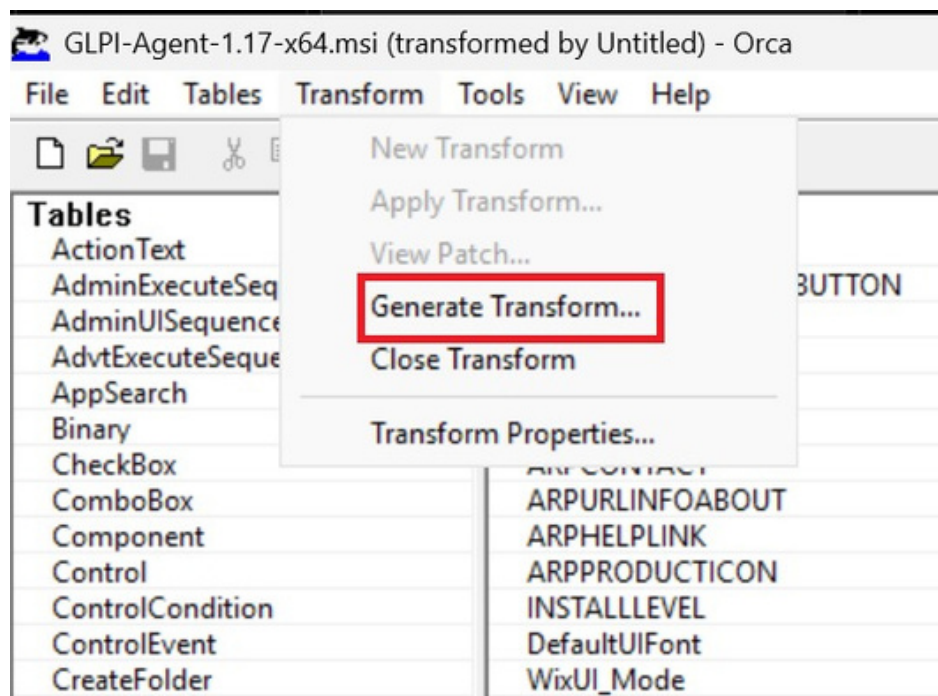
Name	Value
Property	RUNNOW
Value	

Column
Value - Localizable String[0], Required

1

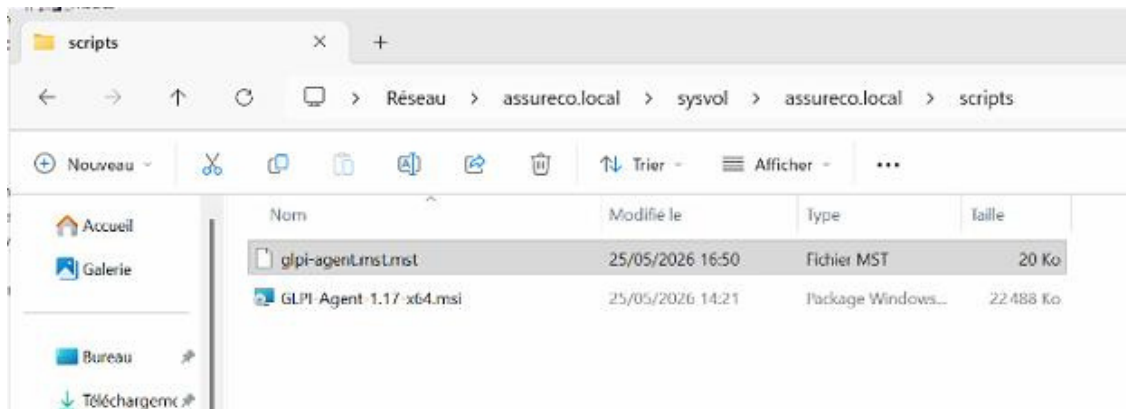
OK Cancel

Une fois les propriétés saisies, générer le transform en allant dans Transform > Generate Transform... et l'enregistrer (ex. glpi-agent.mst).



Une fois le fichier .mst généré, déplacer le fichier .msi et le fichier .mst dans un dossier partagé accessible à tous les ordinateurs du domaine comme le dossier scripts :

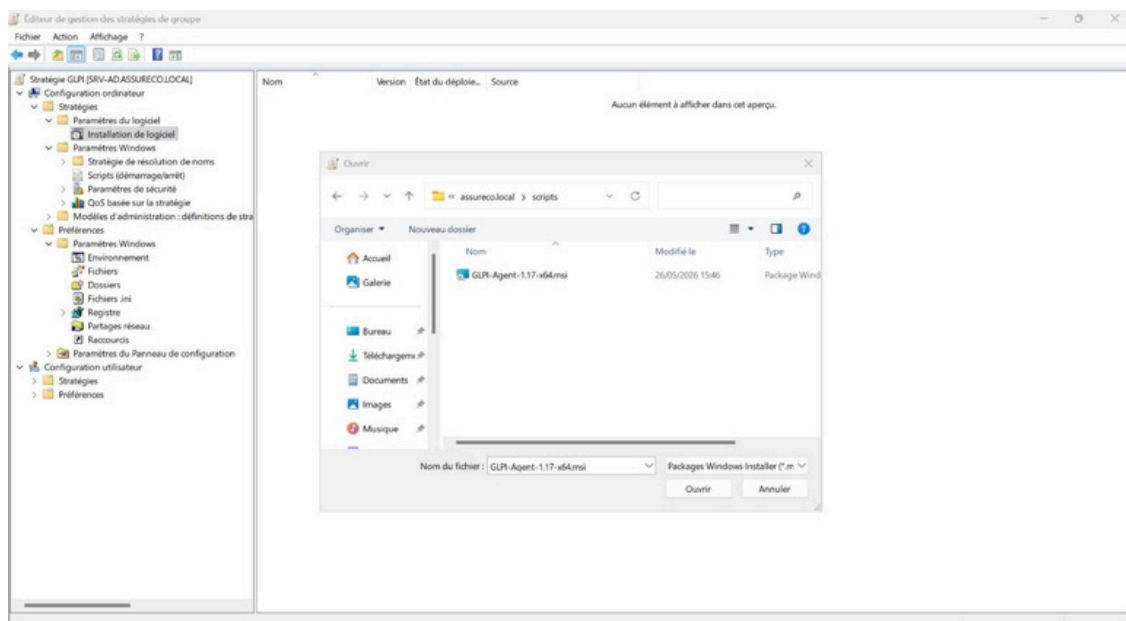
\\assureco.local\\sysvol\\assureco.local\\scripts



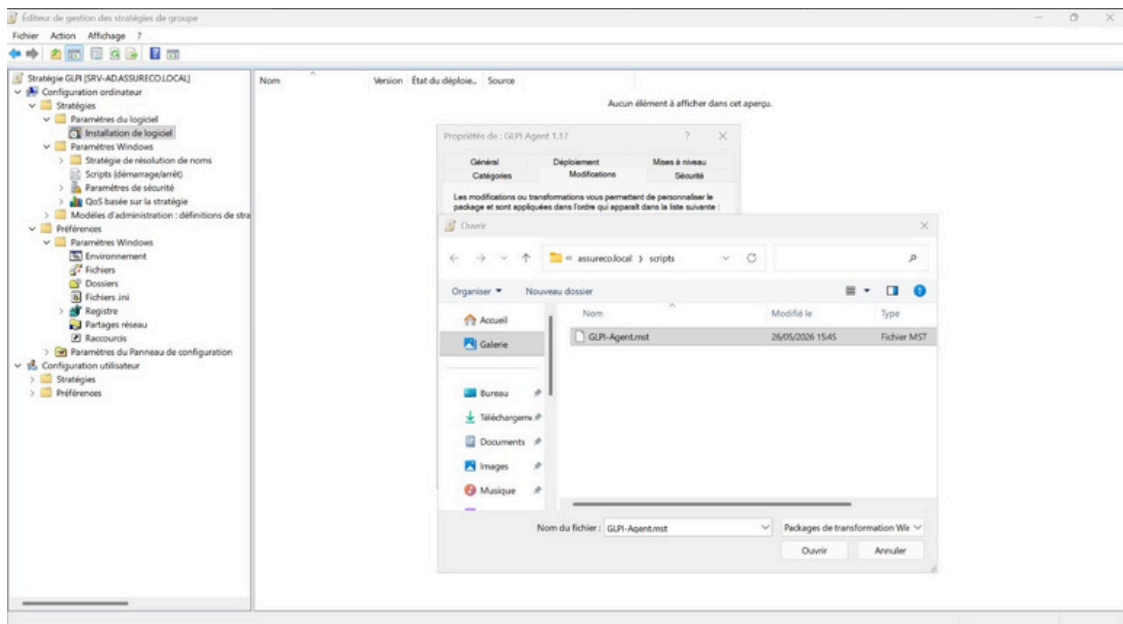
4.3.3 Création et configuration de la GPO

Sur SRV-AD, ouvrir la Gestion des stratégies de groupe (gpmc.msc). Créer une nouvelle GPO nommée « Déploiement GLPI-Agent » et la lier à l'OU Ordinateurs de AssurEco :

- Clic droit sur l'OU AssurEco > Ordinateurs > Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici.
- Nommer la GPO : Déploiement GLPI-Agent.
- Clic droit sur la GPO > Modifier pour ouvrir l'éditeur.
- Naviguer dans Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres du logiciel > Installation de logiciels.
- Clic droit > Nouveau > Package, sélectionner le fichier .msi se trouvant dans notre dossier partagé .



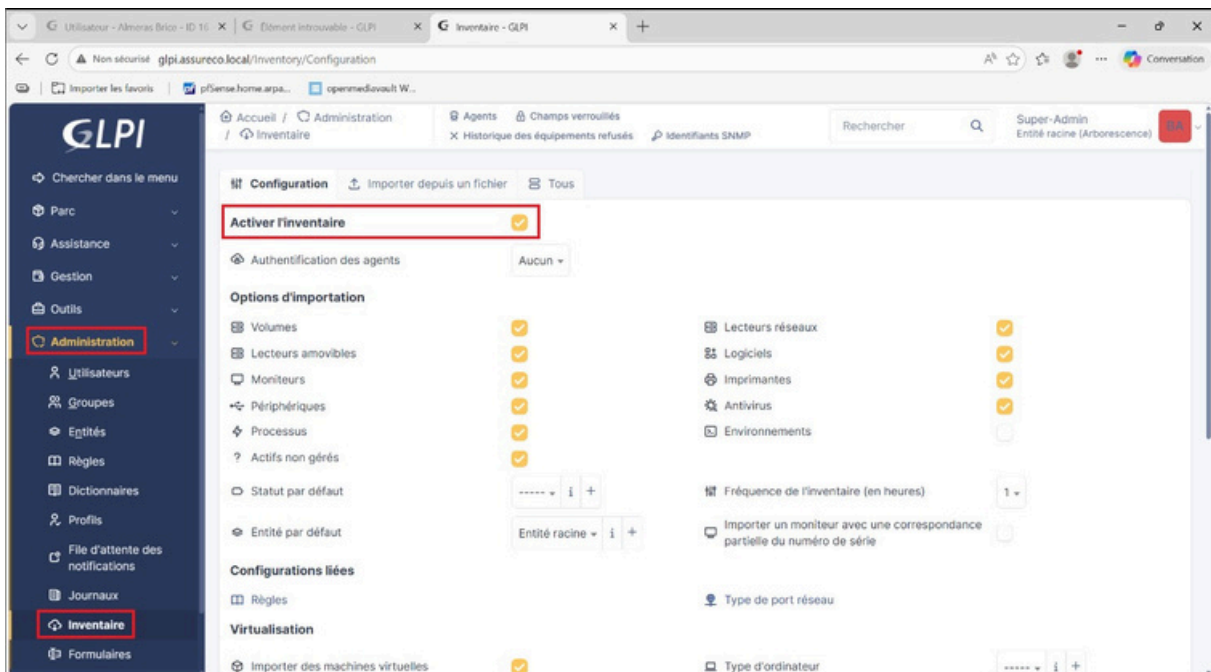
- Choisir le type de déploiement Avancé pour pouvoir intégrer le fichier .mst .
- Dans la fenêtre qui apparait : Modifications > Ajouter > choisir le fichier .mst > Ok

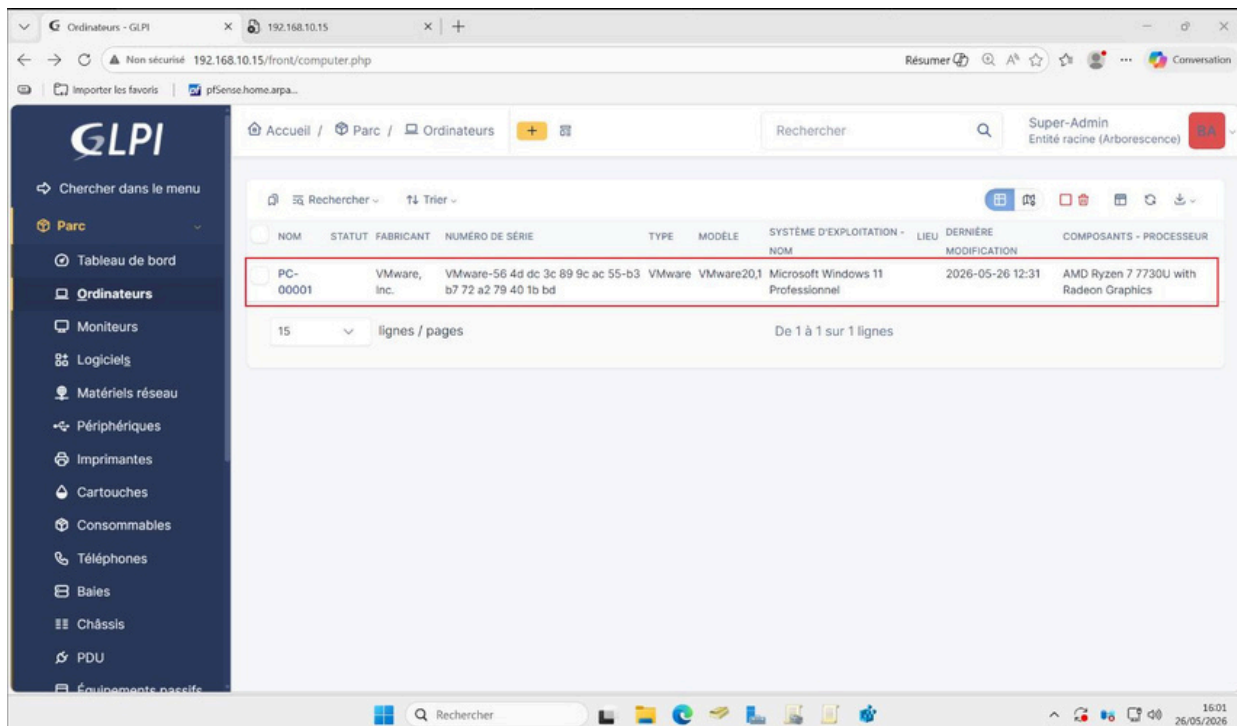


Au prochain démarrage de chaque poste membre du domaine, l'agent GLPI s'installe automatiquement et envoie son inventaire à <http://192.168.10.30/glpi>.

Mais avant cela il faut impérativement activer l'inventaire automatique dans GLPI:

- Une fois l'inventaire automatique activé, le poste PC-00001 (Windows 11 Professionnel, VMware) remonte automatiquement dans GLPI sous Parc > Ordinateurs.





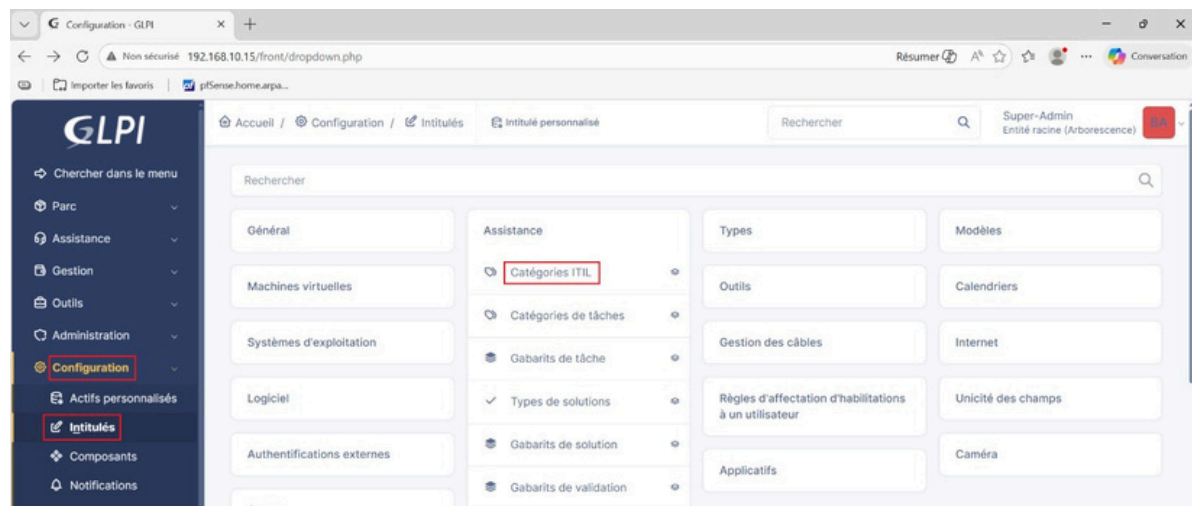
Le poste PC-00001 (Windows 11 Professionnel) est bien remonté dans GLPI sous Parc > Ordinateurs, confirmant le bon fonctionnement du déploiement par GPO et de l'inventaire automatique.

4.4 Création des catégories de tickets

Les catégories ITIL permettent de classer les tickets d'assistance selon leur nature. Deux catégories racines sont créées dans GLPI via Configuration > Intitulés > Catégories ITIL : INCIDENTS (Quelque chose ne marche plus) et DEMANDES (J'ai un nouveau besoin). Des sous-catégories sont ensuite rattachées à chacune d'elles.

4.4.1 Accès aux catégories ITIL

Dans GLPI, accéder à Configuration > Intitulés puis cliquer sur Catégories ITIL pour gérer les catégories de tickets.



4.4.2 Création des catégories racines

- Deux catégories racines sont créées : INCIDENTS (Quelque chose ne marche plus), visible uniquement pour les incidents, et DEMANDES (J'ai un nouveau besoin), visible uniquement pour les demandes.

The screenshot shows the GLPI web interface for creating a new ITIL category. The browser address bar indicates the URL: 192.168.10.15/front/itilcategory.form.php?id=2. The page title is 'Catégorie ITIL - DEMANDES (J'ai un nouveau besoin) - ID 2'. The left sidebar contains the GLPI logo and a navigation menu with options like 'Parc', 'Assistance', 'Gestion', 'Outils', 'Administration', 'Configuration', 'Actifs personnalisés', 'Intitulés', 'Composants', 'Notifications', 'Webhooks', 'Niveaux de services', 'Générale', 'Opacité des champs', and 'Actions automatiques'. The main content area is titled 'Catégorie ITIL' and shows the form for creating a new category. The 'Nom' field is filled with 'DEMANDES (J'ai un nouveau besoin)'. The 'Comme enfant de' field is empty. The 'Groupe responsable' field is empty. The 'Code représentant la catégorie de tickets' field is empty. The 'Visible pour un incident' field is set to 'Non'. The 'Visible pour un problème' field is set to 'Non'. The 'Visible pour une demande' field is set to 'Oui'. The 'Visible pour un changement' field is set to 'Non'. The 'Technicien responsable' field is empty. The 'Catégorie de la base de connaissances' field is empty. The 'Visible dans l'interface simplifiée' field is set to 'Oui'. The 'Gabarit pour une demande' field is empty. The 'Gabarit pour un incident' field is empty. The 'Gabarit pour un problème' field is empty. The 'Gabarit pour un changement' field is empty.

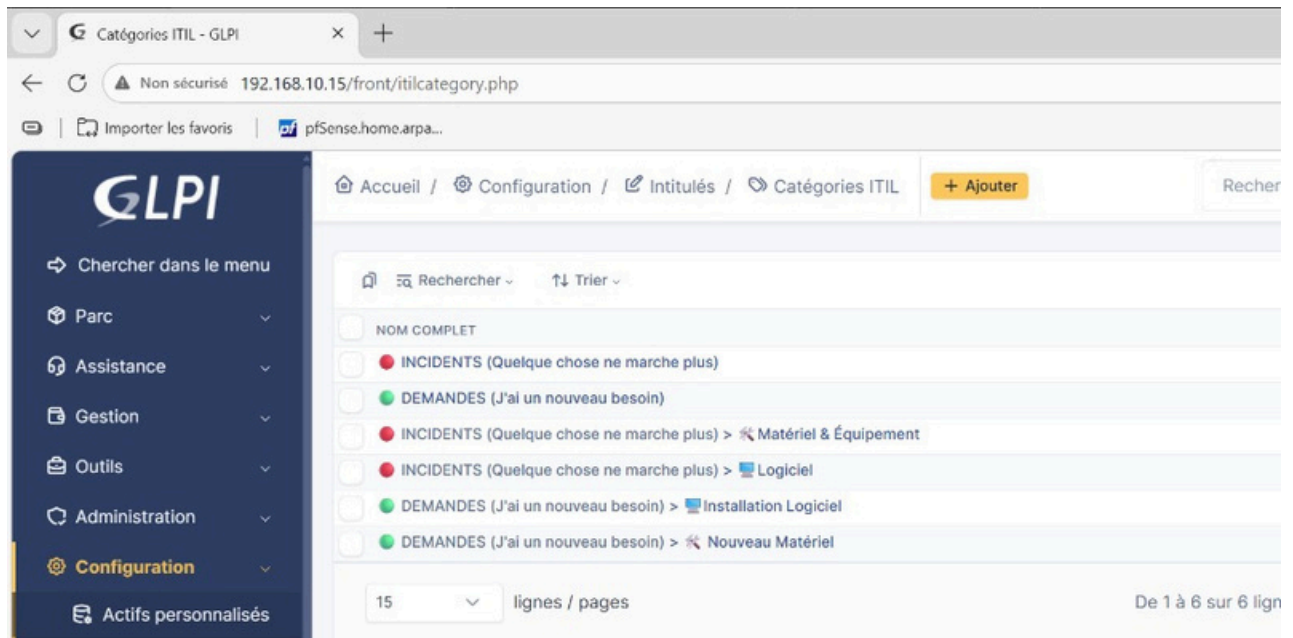
4.4.3 Création des sous-catégories

- Dessous-catégories sont rattachées aux catégories racines. Exemple : la sous-catégorie Matériel est créée comme enfant de la catégorie INCIDENTS.

The screenshot shows the GLPI web interface for creating a new ITIL category. The browser address bar indicates the URL: 192.168.10.15/front/itilcategory.form.php. The page title is 'Nouvel élément - Catégorie ITIL'. The left sidebar contains the GLPI logo and a navigation menu with options like 'Parc', 'Assistance', 'Gestion', 'Outils', 'Administration', 'Configuration', 'Actifs personnalisés', 'Intitulés', 'Composants', 'Notifications', 'Webhooks', 'Niveaux de services', 'Générale', 'Opacité des champs', and 'Actions automatiques'. The main content area is titled 'Nouvel élément - Catégorie ITIL' and shows the form for creating a new category. The 'Nom' field is filled with 'Matériel'. The 'Comme enfant de' field is filled with 'INCIDENTS (Quelque chose ne marche plus)'. The 'Groupe responsable' field is empty. The 'Code représentant la catégorie de tickets' field is empty. The 'Visible pour un incident' field is set to 'Oui'. The 'Visible pour un problème' field is set to 'Oui'. The 'Visible pour une demande' field is set to 'Oui'. The 'Visible pour un changement' field is set to 'Oui'. The 'Technicien responsable' field is empty. The 'Catégorie de la base de connaissances' field is empty. The 'Visible dans l'interface simplifiée' field is set to 'Oui'. The 'Gabarit pour une demande' field is empty. The 'Gabarit pour un incident' field is empty. The 'Gabarit pour un problème' field is empty. The 'Gabarit pour un changement' field is empty. The 'Ajouter' button is visible at the bottom right.

4.4.4 Résultat : arborescence des catégories ITIL

L'arborescence finale comprend 6 entrées : INCIDENTS et DEMANDES comme catégories racines, avec leurs sous-catégories respectives (Matériel & Équipement, Logiciel pour les incidents ; Installation Logiciel, Nouveau Matériel pour les demandes).

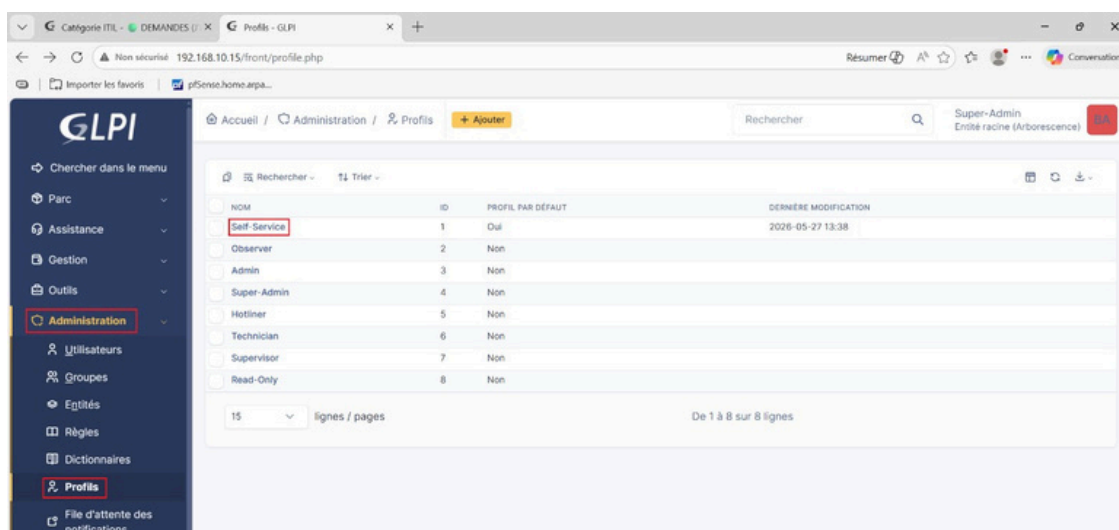


4.5 Configuration de l'interface utilisateur GLPI

La configuration de l'interface utilisateur GLPI comprend la gestion des profils d'accès (droits par rôle) et la personnalisation des gabarits de tickets (champs affichés, obligatoires ou masqués).

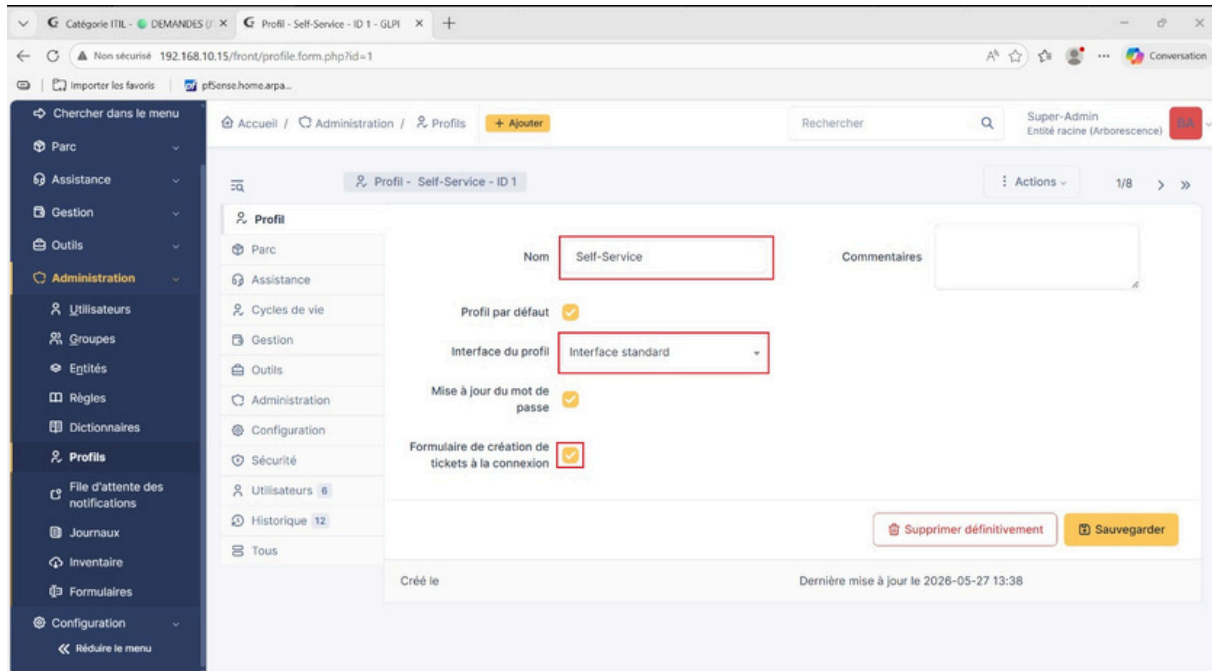
4.5.1 Gestion des profils

Dans Administration > Profils, GLPI propose 8 profils prédéfinis. Le profil Self-Service (ID 1) est défini comme profil par défaut : il s'applique automatiquement à tout utilisateur importé depuis l'AD qui n'a pas reçu de profil spécifique.



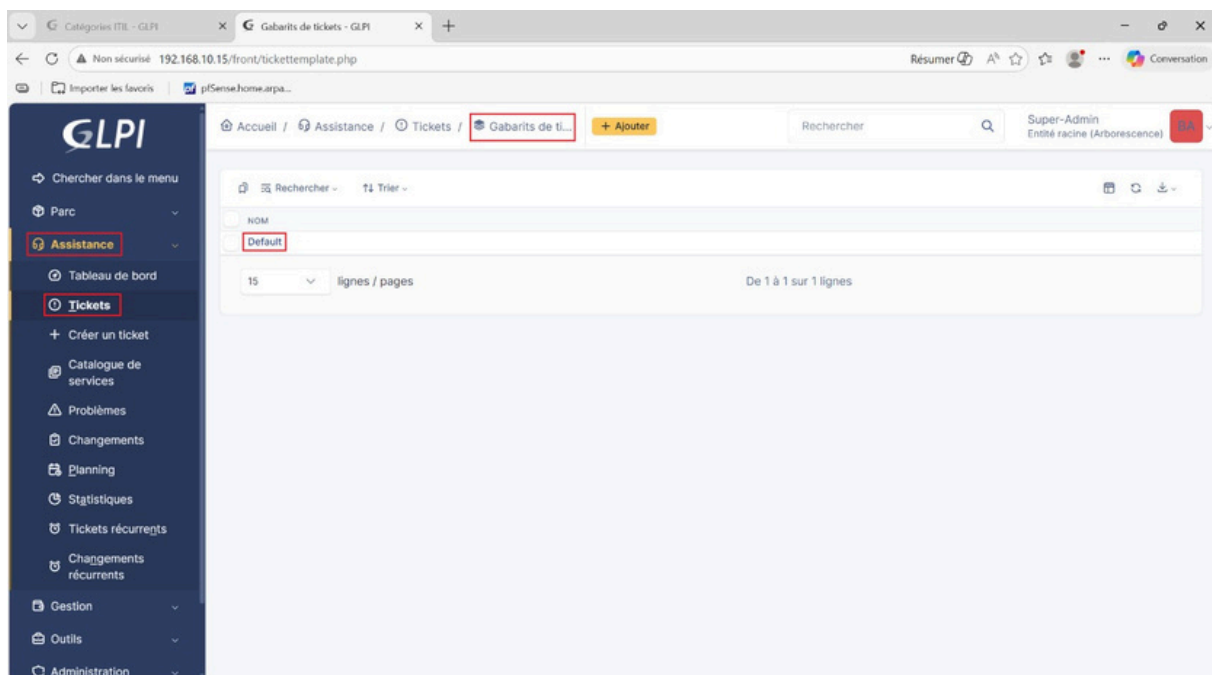
4.5.2 Configuration du profil Self-Service

Choisir interface standard et cocher l'option « Formulaire de création de tickets à la connexion » afin que les utilisateurs du domaine voient directement le formulaire de création de ticket à leur connexion, simplifiant la saisie des demandes.



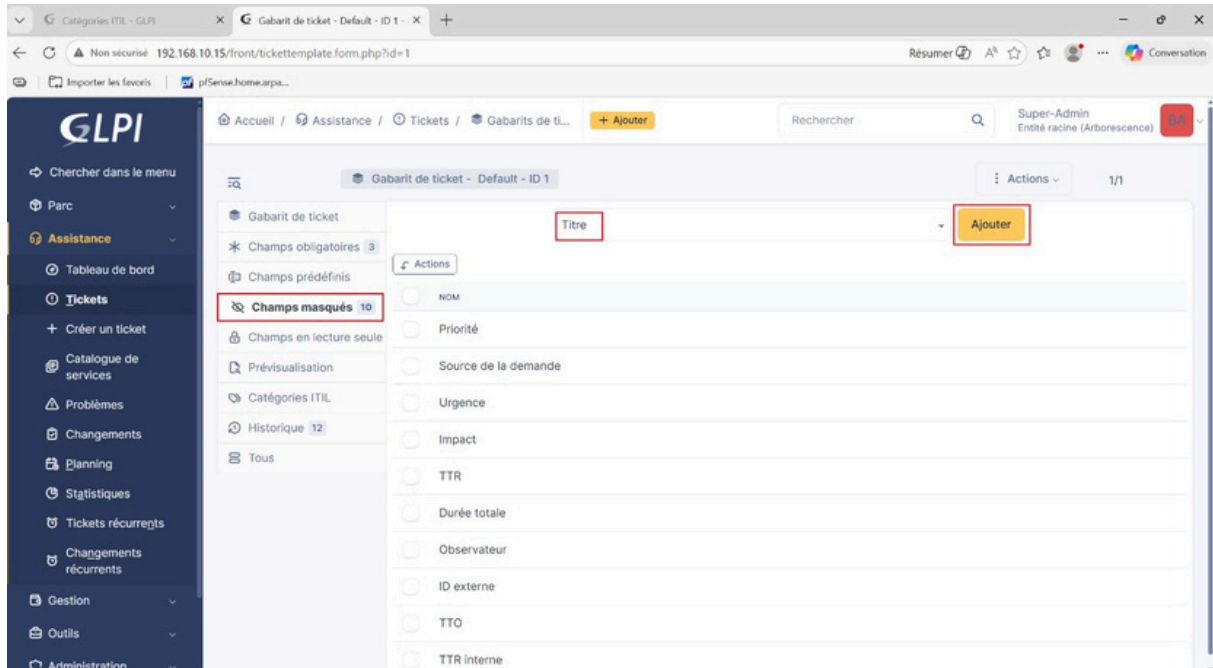
4.5.3 Gabarits de tickets

Les gabarits de tickets permettent de personnaliser le formulaire de création de ticket en fonction du profil ou de la catégorie. Dans Assistance > Tickets > Gabarits de tickets, un gabarit Default est créé par défaut, cliquer dessus.

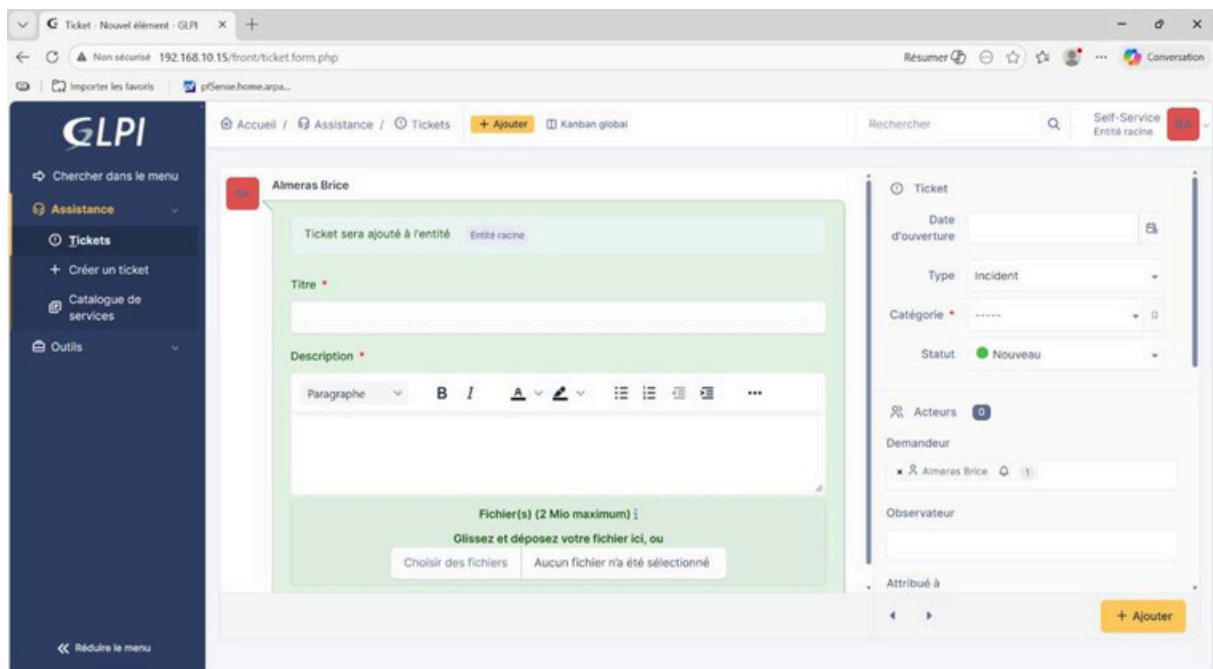


4.5.4 Configuration des champs masqués

Dans le gabarit Default, sélectionner les champs à ne pas afficher à l'utilisateur Self-Service (dans le cas présent : Priorité, Source de la demande, Urgence, Impact, TTR, Durée totale, Observateur, ID externe, TTO, TTR interne). Cela simplifie le formulaire pour les utilisateurs finaux en masquant les champs techniques réservés aux techniciens.



Résultat : l'interface utilisateur à la connexion doit ressembler à ceci. Le formulaire de création de ticket s'affiche directement, avec uniquement les champs essentiels (Titre, Description, Catégorie) visibles pour l'utilisateur Self-Service.



Conclusion

Ceprojet a permis de déployer une infrastructure réseau complète pour AssurEco : routage et filtrage avec pfSense, gestion des identités via Active Directory, stockage partagé avec OpenMediaVault et gestion du parc avec GLPI. L'ensemble des services ont été intégrés et interconnectés au sein d'un même domaine, ce qui a été l'occasion de mettre en pratique les compétences acquises en première année de BTS SIO option SISR.